

Einführung in die Mechanische Verfahrenstechnik

Von Dr. sc. techn. Martin Zogg
Professor an der Ingenieurschule Burgdorf

3., überarbeitete Auflage
Mit 121 Bildern, 29 Tabellen und 32 Berechnungsbeispielen



B. G. Teubner Stuttgart 1993

Martin Zogg

Dr. sc. techn., geboren 1942. Studium des Maschineningenieurwesens an der ETH-Zürich, Industrietätigkeit in Gebieten der Verfahrenstechnik, des Apparatebaus und der Energieumwandlung, Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Promotion am Institut für Verfahrens- und Kältetechnik der ETH-Zürich (Leitung Prof. Dr. P. Grassmann), seit 1973 Professor für Verfahrenstechnik an der Ingenieurschule des Kantons Bern in Burgdorf.

Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme

Zogg, Martin:

Einführung in die Mechanische Verfahrenstechnik

von Martin Zogg, -3., überarb. Aufl.

Stuttgart : Teubner, 1993

ISBN 3-519-16319-5

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt besonders für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

© B. G. Teubner Stuttgart 1993

Printed in Germany

Druck und Binden: Druckhaus Beltz, Hemsbach/Bergstr.

Umschlaggestaltung: M. Koch, Reutlingen

Vorwort

Bei den deutschsprachigen Büchern zur Mechanischen Verfahrenstechnik überwiegen handbuchartige Zusammenstellungen der wichtigsten Grundoperationen und Bände mit beinahe ausschließlicher Behandlung der diesen zugrunde liegenden Naturgesetze. Beide Gruppen eignen sich als Lehrbücher nur beschränkt. Während die erste dem Studierenden nicht zeigt, auf welchen – ihm vielleicht schon bekannten – gemeinsamen Grundsteinen die gebotene Vielfalt ruht, legt die zweite nur das Fundament, ohne die darauf errichtbaren Bauwerke genügend erkennen zu lassen.

Mit der Erarbeitung übergeordneter Zusammenhänge am Beispiel ausgewählter Grundoperationen wird in dieser Darstellung ein Mittelweg eingeschlagen: Die theoretischen Grundlagen werden nur dann in eigenen Kapiteln behandelt, wenn dies zum Verständnis des Folgenden unumgänglich ist (Kapitel 1 und 6) oder wenn eine verallgemeinernde Zusammenfassung des Erarbeiteten dies erfordert (Kapitel 5). Sonst wird systematisches Wissen bei der Auslegung von Maschinen und Apparaten der Mechanischen Verfahrenstechnik erarbeitet und vertieft. Dies gewährleistet einen engen Bezug der behandelten Grundlagen zu konkreten technischen Anwendungen – bedingt in der weitverzweigten Mechanischen Verfahrenstechnik allerdings eine Beschränkung auf wesentliche und typische Teilgebiete. Um die Möglichkeiten des „Computers auf jedem Schreibtisch“ ausschöpfen zu können, wird dabei die Entwicklung von Berechnungsmodellen betont. Daneben werden aber auch Aufbau und Wirkungsweise wichtiger Apparate und Maschinen erläutert.

Ziel dieses Buches ist es, dem Leser jene Grundlagen zu vermitteln, die ihn befähigen, bestehende Anlagen zu verstehen, wichtige Anlagekomponenten auszulegen, neue Lösungen zu finden und weiterführender Literatur folgen zu können. Das ausführliche Herleiten wichtiger Sachverhalte aus einfachen physikalischen Grundlagen soll die Fähigkeit des Lesers fördern, auf bekannten Fundamenten Neues zu bauen. Da in der Verfahrenstechnik laufend Neuland zu betreten ist, wird diesem Ziel besonderes Gewicht beigemessen. Deshalb dienen die vielen im Text verteilten Berechnungsbeispiele nicht nur der Vertiefung des Erarbeiteten. In manchen wird der Leser auch zu eigenen, weiterführenden Schritten eingeladen.

Diese Einführung wendet sich an Studierende der Maschinentechnik, der Verfahrenstechnik, der Chemie, der Biochemie und der Elektrotechnik, wie auch an Ingenieure, die erst im Verlauf ihrer Berufstätigkeit mit der Verfahrenstechnik in Kontakt kommen. Elementare Kenntnisse der Mechanik einphasiger Strömungen werden deshalb vorausgesetzt. Die Breite des behandelten Gebiets erfordert den Verzicht auf manche interessante Einzelheiten. Zahlreiche Literaturhinweise sorgen aber dafür, daß sie für ein vertieftes Studium einzelner Kapitel, für Studienarbeiten oder für den in der Praxis Tätigen doch leicht zugänglich werden.

Den Fachkollegen aus dem In- und Ausland danke ich für Ihre Zuschriften. Trotz einer völligen Überarbeitung konnte ich leider nicht allen Wünschen nach der Aufnahme weiterer Themen nachkommen. Auch den zahlreichen Fachleuten aus der Industrie, die mich mit wertvollen Hinweisen und Bildvorlagen unterstützten, danke ich bestens. Dem Verlag B.G. Teubner danke ich für die Aufnahme dieses Bandes in sein Verlagsprogramm. Nicht zuletzt danke ich auch meiner Frau Blanca und meinen Kindern David und Andreas für ihren verständnisvollen Verzicht auf so zahlreiche Stunden gemeinsamer Freizeit.

Burgdorf, im Januar 1987

Martin Zogg

Vorwort zur dritten Auflage

Da seit der Herausgabe der zweiten Auflage nur sechs Jahre verstrichen sind, habe ich am Aufbau dieses Buches festgehalten. Selbstverständlich wurden die Druckfehler korrigiert und neue Entwicklungen – soweit dies ohne Anpassung des Umbruchs möglich war – aufgenommen. Das Literaturverzeichnis wurde ebenfalls auf den neuesten Stand gebracht.

Inzwischen wurde auf der Grundlage dieses Buches ein PC-Programmpaket [93, 94] entwickelt. Dies ermöglicht auch für die dritte Auflage eine Beschränkung auf das Wesentlichste, da verfeinerte Berechnungsmethoden laufend ins Programmpaket aufgenommen werden können.

Ich danke den Lesern der zweiten Auflage und den Benützern des Programmpakets MVT für Ihre wertvollen Zuschriften und hoffe, daß auch die dritte Auflage Ihren Erwartungen entsprechen wird.

Burgdorf, im Januar 1993

Martin Zogg

Inhalt

Symbolverzeichnis	9
Einleitung	11
 1 Kennzeichnung von Teilchenschwärmen	
1.1 Teilchengröße	15
1.1.1 Definitionen der Teilchengröße	15
1.1.2 Ausgezeichnete Teilchengrößen	16
1.2 Messen von Teilchenschwärmen	17
1.2.1 Teilchengehalt	17
1.2.2 Teilchengrößenanalyse	18
1.2.2.1 Probenahme	18
1.2.2.2 Methoden zum Messen der Teilchengröße	19
1.3 Teilchengrößenverteilung	23
1.3.1 Relative Häufigkeit	23
1.3.2 Verteilungsgesetze	27
1.3.2.1 Normalverteilung nach Gauß (N-Verteilung)	28
1.3.2.2 Logarithmische Normalverteilung (LN-Verteilung)	30
1.3.2.3 RRSB-Verteilung	32
1.3.2.4 GGS-Verteilung (Potenzverteilung)	34
1.3.2.5 Computerauswertung	36
1.4 Oberfläche von Teilchengrößenverteilungen	37
1.4.1 Kugelförmige Teilchen	37
1.4.1.1 GGS-Verteilung	39
1.4.1.2 Normalverteilung	40
1.4.1.3 Logarithmische Normalverteilung	41
1.4.1.4 RRSB-Verteilung	42
1.4.2 Teilchen beliebiger Form	43
1.4.2.1 Berechnung aus Teilchengrößenverteilung	43
1.4.2.2 Messung der Oberfläche	44
1.4.3 Zusammenfassung	45
1.5 Zusätzliche Eigenschaften von Festbetten	46
1.6 Anwendungsbeispiel	47

6 Inhalt

2 Zerkleinern

2.1 Grundlagen	51
2.1.1 Bruchvorgang	52
2.1.2 Energiebedarf und Durchsatz	53
2.1.2.1 Zerkleinerungsgesetze	53
2.1.2.2 Abschätzung des Energiebedarfs	55
2.1.2.3 Leistungsbedarf und Durchsatz	58
2.2 Zerkleinerungsmaschinen	60
2.2.1 Brecher	60
2.2.2 Mühlen	66
2.3 Betrieb von Zerkleinerungsmaschinen	73

3 Zerstäuben

3.1 Oberflächenspannung	78
3.2 Energiebedarf zum Zerstäuben	79
3.3 Für das Zerstäuben maßgebende Kennzahlen	81
3.4 Zerstäuber	83
3.4.1 Druckdüsen	84
3.4.1.1 Düsen mit Strahlzerfall	84
3.4.1.2 Düsen mit Lamellenzerfall	87
3.4.2 Pneumatische Düsen	89
3.4.3 Fliehkraftzerstäuber	90
3.4.4 Auswahl und Explosionsschutz	92
3.5 Tropfengrößenverteilung und Oberfläche	92

4 Mechanische Trennverfahren

4.1 Filtrieren	96
4.1.1 Kuchenfiltration	97
4.1.1.1 Inkompressibler Kuchen	98
4.1.1.2 Kompressibler Kuchen	108
4.1.1.3 Nebeneffekte	111
4.1.1.4 Betriebszyklen	112
4.1.1.5 Druckfilter	113
4.1.1.6 Vakuumfilter	119
4.1.2 Querstromfiltration	123
4.1.2.1 Mikrofiltration (MF)	124
4.1.2.2 Ultrafiltration (UF)	125
4.1.3 Tiefenfiltration	128
4.1.4 Filtrieren von Rauch	131

4.2	Sedimentieren	134
4.2.1	Sedimentieren von Einzelteilchen	135
4.2.1.1	Widerstandsbeiwert	135
4.2.1.2	Bewegungsdifferentialgleichung	137
4.2.1.3	Stationärer Absetzvorgang	139
4.2.1.4	Instationärer Absetzvorgang	140
4.2.2	Sedimentieren von Schwarmteilchen	141
4.2.3	Flockung und Flotation	143
4.2.4	Anwendungsbeispiele	144
4.2.4.1	Absetzapparate zur Suspensionstrennung	144
4.2.4.2	Klassierapparate	150
4.3	Zentrifugieren	152
4.3.1	Filterzentrifugen	153
4.3.1.1	Flüssigkeitsvolumenstrom beim Kuchenaufbau	154
4.3.1.2	Zeitlicher Verlauf des Zentrifugierens	156
4.3.1.3	Bauarten von Filterzentrifugen	161
4.3.2	Sedimentierzentrifugen	165
4.3.2.1	Auslegung von Sedimentierzentrifugen	165
4.3.2.2	Bauarten für die Suspensionstrennung	168
4.3.2.3	Bauarten für die Emulsionstrennung	171
4.3.3	Festigkeit der Zentrifugentrommel	173
4.4	Trennen im Zyklon	177
4.4.1	Trennteilchengröße	178
4.4.2	Druckverlust und Auslegung	179
4.5	Ergänzungen	181
4.5.1	Abscheidungsgrad und Trennschärfe	182
4.5.2	Auswahl mechanischer Trenneinrichtungen	184
5	Strömung durch Schüttungen	
5.1	Festbett	187
5.2	Fließbett	189
5.2.1	Homogenes Fließbett	190
5.2.1.1	Druckverlust und Betriebsbereich	190
5.2.1.2	Ausdehnung	193
5.2.2	Inhomogenes Fließbett	195
6	Rheologie	
6.1	Newtonsches Fließverhalten	199
6.2	Nicht-Newtonsches Fließverhalten	200
6.2.1	Zeitunabhängiges Fließverhalten	201
6.2.2	Zeitabhängiges Fließverhalten	202
6.2.3	Messung des Fließverhaltens	203
6.3	Druckverlust bei Nicht-Newtonschen Flüssigkeiten	204

8	Inhalt	
7	Mischen	
7.1	Mischgüte	207
7.2	Homogenisieren	209
7.2.1	Rührbehälter	211
7.2.1.1	Leistungsbedarf für Newtonsche Flüssigkeiten	215
7.2.1.2	Mischzeit für absatzweises Homogenisieren	219
7.2.1.3	Homogenisieren Nicht-Newtonscher Flüssigkeiten	224
7.2.2	Statische Mischer	225
7.3	Suspendieren	228
7.3.1	Suspendiergeräte	228
7.3.2	Suspendierzustand	229
7.3.3	Rührerdrehzahl und Leistungsbedarf	230
7.4	Verweilzeit bei kontinuierlichem Betrieb	232
7.4.1	Mittlere Verweilzeit	232
7.4.2	Verweilzeitverteilung im idealen Rührbehälter	233
7.4.3	Verweilzeitverteilung in Rührbehälterkaskaden	235
8	Ergänzungen	238
Literaturverzeichnis		
	Bücher	240
	Zeitschriften	244
	DIN-Normen	261
	VDI-Richtlinien	263
	Sachverzeichnis	264

Symbolverzeichnis

a	Parameter, kompressibler Filterkuchen	[-]
A	Fläche, Oberfläche	[m ²]
b	Koordinate, Breite	[m]
c_f	Widerstandsbeiwert	[-]
d	Durchmesser	[m]
d_h	hydraulischer Durchmesser	[m]
d_p	Teilchengröße, Korngröße	[m]
d_{pH}	häufigste Teilchengröße	[m]
d_T	Trennteilchengröße	[m]
d_{32}	gleichwertiger Kugeldurchmesser	[m]
e	Parameter, kompressibler Filterkuchen	[-]
e	spezifische Energie	[J/kg], [m ² /s ²]
E	Energie	[J], [m ² kg/s ²]
f_M	Filtermittelwiderstand	[1/m]
F	Kraft	[N], [mkg/s ²]
F_a	Auftriebskraft	[N]
F_g	Schwerkraft	[N]
F_w	Widerstandskraft	[N]
F_o	Trägheitskraft	[N]
F_σ	Oberflächenspannungskraft	[N]
F_ω	Fliehkraft	[N]
g	Erdbeschleunigung	[m/s ²]
J	Trennschärfe	[-]
L	Koordinate, Länge	[m]
L_c	charakteristische Länge	[m]
m	Massenstromdichte	[kg/m ² s]
M	Masse	[kg]
$\dot{M}$	Massenstrom	[kg/s]
M_d	Drehmoment	[Nm], [m ² kg/s ²]
n	Drehzahl	[1/s]
p	Druck	[Pa], [kg/ms ²]
p_k	Kompressionsdruck	[Pa]
p_{ko}	Grenzkompressionsdruck	[Pa]
Δp	Druckverlust	[Pa]
P	Leistung	[W], [m ² kg/s ³]
r	Radius	[m]
rF	relativer Fehler	[-]
s	Koordinate, Weg	[m]
t	Zeit	[s]
t_c	Zeitkonstante	[s]
t_r	Verweilzeit	[s]
t_{rk}	mittlere Verweilzeit in Kaskade	[s]
T	Temperatur	[K]
v	Volumenanteil	[-]
V	Volumen	[m ³]
$\dot{V}$	Volumenstrom	[m ³ /s]
w	Geschwindigkeit	[m/s]
X	Massenbeladung	[-]
y_H	relative Häufigkeit d. Teilchengröße	[1/m]
	relative Häufigkeit der Verweilzeit	[1/s]
z	Koordinate, Höhe	[m]

10 Symbolverzeichnis

α	Winkel	[°]
α_w	Filtrationswiderstand	[1/m ²]
ε	Porosität	[-]
η	dynamische Viskosität	[kg/ms], [Pas]
η_A	Abscheidungsgrad	[-]
η_{AG}	Gesamtabscheidungsgrad	[-]
κ	Längenverhältnis	[-]
ν	kinematische Viskosität (η/ρ)	[m ² /s]
ξ	Zerkleinerungsgrad	[-]
ρ	Dichte	[kg/m ³]
σ	Spannung	[Pa], [N/m ²], [kg/ms ²]
σ_A	Oberflächenspannung	[N/m], [kg/s ²]
τ	Schubspannung	[Pa], [N/m ²], [kg/ms ²]
φ	Neigungswinkel, Winkel	[°]
Ψ	Sphärizität	[-]
ω	Winkelgeschwindigkeit ($n \cdot 2 \cdot \pi$)	[1/s]

Dimensionslose Kennzahlen

Gleichungen

Ar	Archimedeszahl	(4.46), (4.93)
Eu	Eulerzahl	(3.16)
Fm	dimensionsloser Filtermittelwiderstand	(4.83)
Fr	Froudezahl	(3.23)
Mg	Mischungsgrad	(7.8)
Ne	Leistungskennzahl	(7.22)
Re	Reynoldszahl	(3.15), (4.38), (7.16)
Ro	dimensionslose Dichtedifferenz	(4.84)
S	dimensionslose Standardabweichung	(7.5)
Se	Segregationsgrad	(7.7)
Su	Suspendierkennzahl	(7.40)
Tm	dimensionslose Mischzeit	(7.28)
Ti	dimensionslose Zeit	(4.47), (4.86)
We	Weberzahl	(3.21)
Zs	dimensionsloser Absetzweg	(4.55)

Indizes

a	Austritt, aus, außen, axial	m	mittel, Mittelwert
A	Austrag	M	Membran, Filtermittel
B	Behälter	o	stationär, konstant, inkom-
e	Eintritt, ein		pressible Schicht
F	Fluid (Gas oder Flüssigkeit)	p	Teilchen, Partikel, Korn
FB	Festbett	r	radial
FP	Fluidisierungspunkt	R	Rückstand
g	gasförmig, GasphaseG	s	fest (solid), feste Phase
GK	Gleichkorn	S	Schwarm, Teilchenschwarm
h	horizontal	u	längs Umfang, tangential
K	Kugel, kugelförmiger Kuchen	α	vor
l	flüssig (liquid), flüssige Phase	ω	nach
L	Leerraum, auf Lückenvolumen bezogen		

2 Zerkleinern

Unter Zerkleinern (size reduction, comminution) versteht man das Zerteilen fester Körper unter der Wirkung mechanischer Kräfte. Da die Nutzung fester Rohstoffe wie auch die Weiterverwendung fester Zwischen- und Endprodukte meist mit Zerkleinerungsoperationen verbunden ist, kommt dem Zerkleinern große wirtschaftliche Bedeutung zu. Man erkennt dies schon aus der Tatsache, daß für das Zerkleinern gegen vier Prozent der Weltproduktion an elektrischer Energie benötigt werden.

Das Zerkleinern dient in erster Linie der Vergrößerung der Oberfläche und damit – wie in der Einleitung zum ersten Kapitel bereits erörtert – zur Beschleunigung von Wärme- und/oder Stofftransport zwischen Feststoffen und Fluiden (Flüssigkeiten oder Gasen). Auch durch den Wärme- oder den Stofftransport zwischen einem Fluid und dem Feststoff kontrollierte chemische Reaktionen lassen sich deshalb durch vorheriges Zerkleinern des Feststoffs beschleunigen. So verbrennen große Kohlestücke nur langsam, während Kohlestaub bei genügender Sauerstoffzufuhr explosionsartig verbrennt.

Weiter können die Gefügebestandteile in fester Form vorliegender Rohstoffe durch Zerkleinern mit anschließendem Trennen der Zerkleinerungsprodukte getrennt werden (Aufschließen, separation of ingredients). Auch bei pflanzlichen Rohstoffen können durch dieses Vorgehen unerwünschte Bestandteile entfernt werden. Weiter werden Feststoffe zur Verbesserung der Transportier- und Dosierbarkeit zerkleinert.

Das Zerkleinern wird gemäß der Tab. 2.1 nach der Härte des Zerkleinerungsguts in Hart-, Mittelhart- und Weichzerkleinern unterteilt. Nach der mittleren Korngröße des Zerkleinerungsprodukts unterscheidet man zwischen Grobbrechen (coarse crushing), Feinbrechen (fine crushing), Grobmahlen (Schroten, Griesmahlen, coarse grinding), Feinmahlen (fine grinding), Feinstmahlen (ultrafine grinding) und Kolloidmahlen (colloidal grinding) Tab. 2.2.

Zur Verdeutlichung der Oberflächenzunahme durch das Zerkleinern ist in der Tab. 2.2 die Oberfläche von Schüttungen aus gleichgroßen Kugeln mit den jeweiligen Durchmesser der Bereichsgrenzen und einem gesamten Feststoffvolumen von 1 m^3 eingetragen. Man erkennt daraus, daß sich durch das Zerkleinern pro Kubikmeter Feststoff Oberflächen von über einer Million Quadratmetern erreichen lassen.

Tabelle 2.1 Einteilung des Zerkleinerns nach der Härte des Zerkleinerungsguts

	Härte nach MOHS	Beispiele
Hartzerkleinern	5 bis 10	Quarz, Zement
Mittelhartzerkleinern	3 bis 4	Kohle, Salze
Weichzerkleinern	bis 2	Kreide, Talk

Tabelle 2.2 Einteilung des Zerkleinerns nach der Korngröße des Produkts

		Korngröße des Produkts d_{90} [mm]	Oberfläche einer Kugelschüttung mit einem Volumen von 1 [m ³]
Brechen	Grobbrechen	über 50	weniger als 120 [m ²]
	Feinbrechen	5 bis 50	120 bis 1200 [m ²]
Mahlen	Grobmahlen	0,5 bis 5	1200 bis $1,2 \cdot 10^4$ [m ²]
	Feinmahlen	0,05 bis 0,5	$1,2 \cdot 10^4$ bis $1,2 \cdot 10^5$ [m ²]
	Feinstmahlen	0,005 bis 0,05	$1,2 \cdot 10^5$ bis $1,2 \cdot 10^6$ [m ²]
	Kolloidmahlen	unter 0,005	mehr als $1,2 \cdot 10^6$ [m ²]

Wir haben bei der Berechnung der Oberfläche disperser Systeme bereits festgestellt, daß die feinsten Teilchen infolge des Agglomerierens nicht an den Größenbereich der gaskinetischen Moleküldurchmesser reichen. Das bedeutet für das Mahlen, daß auch mit noch so raffinierten Maschinen keine beliebige Mahlfineinheit erreicht werden kann. An der Mahlgrenze stellt sich ein Gleichgewicht zwischen der Anzahl neu entstehender Teilchen und der durch Agglomerieren wieder abgebauten Teilchenzahl ein. Zwar findet hier noch ein Zerkleinern statt; der Effekt wird aber durch die Wiedervereinigung der Teilchen laufend aufgehoben. Das Agglomerieren (Grundlagen in [13, 54, 132 u. 137] kann unter Umständen durch die Zugabe von Mahlhilfsmitteln gebremst werden. Mahlhilfsmittel wie Alkohole, Amine, Carbonsäuren, Sulfonsäuren usw. vermögen die Haftkräfte zwischen den Körnern des Zerkleinerungsguts zu reduzieren. Im Feinstmahlbereich versucht man mit solchen Mahlhilfsmitteln den Energiebedarf zu senken [133], [134].

Beim Mahlen unterscheidet man weiter zwischen dem Trocken- und dem Naßmahlen. Beim Naßmahlen vermögen sich zwischen den Körnern des Mahlguts zumindest teilweise Flüssigkeitsfilme auszubilden. Dies erleichtert das gegenseitige Verschieben der Teilchen. Beim Naßmahlen sind deshalb die Reibungsverluste und damit der Energiebedarf kleiner als beim Trockenmahlen. Selbstverständlich ist das Naßmahlen nicht bei allen Produkten möglich – man denke nur an das Zement- oder Getreidemahlen. Die höheren Energiekosten beim Trockenmahlen werden durch den bedeutend geringeren Verschleiß metallischer Mahlwerkzeuge (Auflösen neugebildeter Metallflächen durch Wasser) zum Teil aufgehoben. Das Trockenmahlen weist gegenüber dem Naßmahlen auch den Vorteil einer geringeren Verunreinigung des Mahlguts mit Metalloxiden auf. Entscheidungshilfen für die Wahl zwischen Trocken- und Naßmahlen findet man in [135] u. [136].

2.1 Grundlagen

Die an den zu trennenden Festkörpern angreifenden Kräfte bewirken in diesen entsprechend den vielfältigen Oberflächenformen, Gefüge- und Vorspannungsverteilungen sehr komplizierte Spannungszustände. Da in Zerkleinerungsmaschinen zudem gleichzeitig meist sehr viele, in Lage und Größe nicht genau definierte Körner beansprucht werden, verwundert es nicht, daß das Zerkleinern einer rechnerischen Erfassung nur schwer zugänglich ist.

Zahlreiche Untersuchungen an einzelnen Körnern (meist Kugeln oder andere Körper mit sehr einfacher Geometrie) unter definierten Beanspruchungsbedingungen ([63], [138]) haben zwar Aufschluß über die beim Zerkleinern ablaufenden Vorgänge und die sie beeinflussenden Größen gebracht. Man ist aber noch weit davon entfernt, den Energiebedarf oder die auftretenden Kräfte für technische Zerkleinerungen ohne vorangehende Versuche aus den Stoffwerten des Zerkleinerungsguts und der Geometrie der Zerkleinerungsmaschine berechnen zu können [139]. Wir beschränken uns deshalb im folgenden auf eine kurze Beschreibung der Physik des Bruchvorgangs und werden uns dann der Abschätzung der für technische Zerkleinerungen erforderlichen Energie mit halbempirischen Beziehungen zuwenden.

2.1.1 Bruchvorgang

Durch die auf das Zerkleinerungsgut wirkenden Kräfte entstehen in diesem komplizierte Spannungsfelder. Nach einer zunächst elastischen und anschließend teilplastischen Verformung führen Spannungsspitzen an – in realen Feststoffen stets vorhandenen – Strukturfehlern zu ersten Rissen, die sich anschließend mit sehr hohen Geschwindigkeiten (bis 1000 m/s) ausbreiten können. An der Rißfront können sich dabei örtliche Temperaturüberhöhungen um bis zu 1000 K ergeben.

Beim Zerkleinern sind entlang der Bruchfläche zwischenmolekulare Kräfte zu überwinden. Zur Schaffung neuer Oberfläche sind die Moleküle auf den beiden Seiten der Bruchfläche um eine kleine Strecke gegen die auf sie wirkenden Anziehungskräfte zu trennen. Dazu wird Energie, die sogenannte Grenzflächenenergie, benötigt. Die auf die geschaffene Oberfläche bezogene Grenzflächenenergie beträgt je nach Feststoff etwa 0,01 bis 1 J/m² [22].

Nebst der Grenzflächenenergie sind weitere Energien für folgende mit dem Bruch verbundene Vorgänge aufzuwenden:

- bleibende Verformung im Mikrobereich der Bruchspitze,
- Strukturänderungen,
- Erzeugung elastischer Wellen in den Bruchstücken (kinetische Energie),
- Erzeugung von Wärme und
- Emission von Licht und Elementarteilchen.

Die Summe dieser für den Bruch aufzuwendenden Energien wird als Bruchenergie bezeichnet. Sie beträgt pro Flächeneinheit etwa 5 bis 10 J/m² bei Gläsern, 10 bis 1000 J/m² bei Kunststoffen und 100 bis 10⁵ J/m² bei Metallen.

Die Bruchenergie wird im wesentlichen durch die infolge elastischer Verformung und durch Erwärmung im Feststoff vor dem Bruch gespeicherte Energie aufgebracht. Daneben kommen auch exotherme chemische Reaktionen an der entstehenden Bruchfläche oder chemische Potentiale (Spannungsrißkorrosion) als Energiespender in Frage.

Bei vorwiegend elastischer Verformung vor dem Bruch entstehen durch die Bruchentlastung dynamische Spannungsfelder, die häufig zu weiteren Brüchen (Sekundärbrüche) führen. Die bezüglich des Bedarfs an Zerkleinerungsenergie günstigere elastische Verformung läßt sich durch tiefe Temperaturen und hohe Verformungsge-

schwindigkeiten auch bei sonst überwiegend plastischem Verformungsverhalten herbeiführen. Kleine Teilchen weisen weniger Strukturfehler auf als große. Sie brechen deshalb erst bei höheren Spannungen. Man beobachtet deshalb bei einer Korngröße von wenigen 10^{-6} m sogar bei spröden Stoffen wie Kalkstein, Glas, Saphir und Quarz noch ausgeprägt elastisches Verhalten. Näheres zur Bruchtheorie in [22], [64] u. [77].

2.1.2 Energiebedarf und Durchsatz

Die Körner werden in den Zerkleinerungsmaschinen gegeneinander verschoben, bevor die zum Bruch führenden Spannungsspitzen erreicht werden. Nach dem Bruch einzelner Körner kommt es zu weiteren Verschiebungen des Kornkollektivs im Beanspruchungsraum der Zerkleinerungsmaschine. Dadurch entsteht sehr viel Reibung, die zu einem gegenüber der Bruchenergie wesentlich höheren Energiebedarf (energy input) führt. Weiter ist der Angriff der Kräfte i.allg. nicht so ideal wie bei der Einzelkornzerkleinerung. Zudem wirkt das bereits Zerkleinerte wie ein Polster. Ein großer Teil der zugeführten Energie wird zudem als Aktivierungsenergie im Festkörper gespeichert (Störungen im atomaren oder molekularen Bereich wie Gitterdeformationen, Aufbrechen von Bindungen etc.) [198]. Der Energiebedarf zur Zerkleinerung in Produktionsmaschinen erreicht deshalb bei spröden Stoffen das Hundertfache bis über das Tausendfache der Bruchenergie.

Der energetische Wirkungsgrad von Zerkleinerungsmaschinen liegt also i.allg. unter einem Prozent – beziehungsweise unter etwa 30 % bei Berücksichtigung der maschinell nicht beeinflussbaren Aktivierungsenergie.

Noch schlimmer sind die Verhältnisse bei Stoffen mit während der Zerkleinerung starker plastischer Verformung oder bei elastischen Stoffen mit großer Dehnung. Deshalb werden solche Stoffe wie thermoplastische Kunststoffe, Gummi oder Wachse vor dem Zerkleinern oft durch Abkühlen ebenfalls in spröde Stoffe umgewandelt. Wir werden darauf in Abschn. 2.3 eingehen.

2.1.2.1 Zerkleinerungsgesetze

Obwohl für genauere Abschätzungen verfeinerte Methoden [145], [146], vorgeschlagen wurden, beschränken wir uns im folgenden auf die oft als Zerkleinerungsgesetze bezeichneten halbempirischen Extrapolationsgleichungen von Kick, Bond und Rittinger. Diese gehen von recht groben Annahmen aus.

Besonders einschneidend ist, daß diese Zerkleinerungsgesetze auf Modellvorstellungen zur Bestimmung der Zerkleinerungsenergie einzelner Körper beruhen. Es wird also Proportionalität zwischen dem Energiebedarf einer Zerkleinerungsmaschine und dem Energiebedarf zur Zerkleinerung einzelner Körner vorausgesetzt. Diese Proportionalität ist natürlich nur in grober Näherung erfüllt, da die Verluste und Beanspruchungsarten unterschiedlicher Zerkleinerungsmaschinen verschieden sind. Da es bisher noch nicht gelungen ist, eine Beziehung zur Ermittlung der Zerkleinerungsarbeit aus der Kornverteilung vor und nach der Zerkleinerung und aus den mechanischen Stoffwerten des Mahlguts zu finden, sind die Zerkleinerungsgesetze von Rittinger, Bond und Kick immer noch die brauchbarsten Abschätzungsgleichungen für die technische Zerkleinerungsarbeit. Man muß aber bei der Anwendung daran denken, daß diese «Gesetze» auf sehr groben Vereinfachungen aufbauen, nur bereichsweise Gültigkeit besitzen und die experimentelle Bestimmung eines Koeffizienten für jedes Zerkleinerungsgut und die jeweils benützte Zerkleinerungsmaschine erfordern.

Als Beispiel wollen wir das Zerkleinerungsgesetz von Rittinger herleiten. Es beruht auf den nachstehenden beiden Annahmen:

1. Die für eine infinitesimale Vergrößerung der Gesamtoberfläche dA benötigte Zerkleinerungsenergie dE ist der Oberflächenvergrößerung proportional:

$$dE \sim dA \quad (2.1)$$

2. Das Zerkleinerungsgut besteht aus gleich großen Teilchen mit der Korngröße d_p . Nun betrachten wir ein bestimmtes Volumen V_p des Zerkleinerungsguts. Falls dieses Zerkleinerungsgut aus gleich großen Kugeln bestehen würde, wäre das Gesamtvolumen von n Kugeln mit dem Durchmesser d_p :

$$V_p = n \frac{\pi}{6} d_p^3 \quad (2.2)$$

Die Anzahl der Kugeln mit dem Durchmesser d_p , welche im Volumen V_p enthalten sind, erhalten wir durch Auflösen der Gl. (2.2) nach der Teilchenzahl n :

$$n = \frac{6 V_p}{\pi d_p^3} \quad (2.3)$$

Damit finden wir für die Oberfläche aller im Volumen V_p enthaltenen Kugeln:

$$A = n \pi d_p^2 = \frac{6 V_p}{d_p} \quad (2.4)$$

Da in den Annahmen von Rittinger nichts von den kugelförmigen Teilchen gesagt wird, wollen wir jetzt Teilchen beliebiger Geometrie zulassen. Die Gl. (2.4) gilt dann nur noch bis auf einen Proportionalitätsfaktor. Da sich das Gesamtvolumen des Zerkleinerungsguts während der Zerkleinerung nicht oder nicht wesentlich ändert, können wir auch das Volumen V_p in diesen Proportionalitätsfaktor einschließen und erhalten die folgende Abhängigkeit der Gesamtoberfläche von der Teilchengröße:

$$A \sim \frac{1}{d_p} \quad (2.5)$$

Zur Benützung der Beziehung (2.1) benötigen wir die infinitesimale Oberflächenzunahme dA bei einer infinitesimalen Korngrößenabnahme um den Betrag $d(d_p)$. Dazu leiten wir die Beziehung (2.5) nach d_p ab und lösen das Ergebnis nach dA auf:

$$dA \sim - \frac{d(d_p)}{d_p^2} \quad (2.6)$$

Die Beziehung (2.1) liefert uns damit bis auf einen noch offenen Proportionalitätsfaktor die für eine infinitesimale Korngrößenreduktion benötigte Zerkleinerungsenergie:

$$dE_R \sim - \frac{d(d_p)}{d_p^2} \quad (2.7)$$

Der Index R soll andeuten, daß es sich um die nach den Annahmen von Rittinger zu erwartende Zerkleinerungsenergie handelt. Wir erkennen aus der Beziehung (2.7) ein sehr starkes Ansteigen der Zerkleinerungsenergie mit abnehmender Korngröße. Dies trifft im allgemeinen nur für sehr feines Zerkleinerungsgut zu.

Kick ging davon aus, daß die Zerkleinerungsenergie der elastischen Deformationsarbeit des Zerkleinerungsguts (Hooke'sches Gesetz) entspreche. Diese Annahme führt auf die Proportionalität [6]:

$$d E_K \sim - \frac{d(d_p)}{d_p} \quad (2.8)$$

Die Beziehung (2.8) ergibt eine geringere Abhängigkeit der Zerkleinerungsarbeit von der Korngröße. Sie gilt nur für grobes Zerkleinerungsgut. Für mittlere Korngrößenbereiche fand Bond eine Abhängigkeit der Zerkleinerungsenergie zwischen derjenigen der Beziehungen (2.7) und (2.8):

$$d E_B \sim - \frac{d(d_p)}{d_p^{1.5}} \quad (2.9)$$

Uns interessiert nun aber nicht eine unendliche kleine Korngrößenänderung, sondern eine Zerkleinerung von einer Anfangskorngröße $d_{p\alpha}$ auf eine Endkorngröße (Produktkorngröße) $d_{p\omega}$. Die dazu notwendige Zerkleinerungsenergie erhalten wir durch eine Integration der Beziehungen (2.7), (2.8) und (2.9) von der Anfangskorngröße bis zur Endkorngröße. Das Einführen von Proportionalitätsfaktoren liefert uns die folgenden Gleichungen für die spezifische technische Zerkleinerungsenergie in [J/kg]:

$$e_{\text{Kick}} = c_K \log(d_{p\alpha}/d_{p\omega}) \quad (2.10)$$

$$e_{\text{Bond}} = c_B (\sqrt{1/d_{p\omega}} - \sqrt{1/d_{p\alpha}}) \quad (2.11)$$

$$e_{\text{Rittinger}} = c_R [(1/d_{p\omega}) - (1/d_{p\alpha})] \quad (2.12)$$

Der Gültigkeitsbereich dieser drei Zerkleinerungsgesetze ist beschränkt. Die Gleichung (2.11) vermag die für die Zerkleinerung in kommerziellen Zerkleinerungsmaschinen erforderliche Energie in mittleren Korngrößenbereichen (Feinbrechen, Schrotten, Feinmahlen) am besten zu erfassen. Für das Grobbrechen gibt die Beziehung von Kick (2.10) die Abhängigkeit der technischen Zerkleinerungsarbeit von den Korngrößen besser wieder. Fürs Feinstmahlen und Kolloidmahlen liefert die Gl. von Rittinger (2.12) bessere Ergebnisse. Je nach dem Zerkleinerungsgut sind Verschiebungen der angegebenen Gültigkeitsbereiche möglich [144]. Die Zerkleinerungsgesetze leisten zur Extrapolation von Meßergebnissen an Zerkleinerungsmaschinen nützliche Dienste. Aufgrund einiger Meßergebnisse ist die zutreffendste Gleichung und der jeweilige Koeffizient von Fall zu Fall zu bestimmen.

2.1.2.2 Abschätzung des Energiebedarfs

Bond hat durch umfangreiche Versuche an unterschiedlichen Zerkleinerungsmaschinen (Backenbrecher, Kegelbrecher, Walzenbrecher, Walzenmühlen, Hammermühlen, Stab- und Kugelmühlen; s. Abschn. 2.2) festgestellt, daß der Energiebedarf in erster Linie vom Zerkleinerungsgrad abhängt [145]. Der Zerkleinerungsgrad (reduction ratio) ist das Verhältnis der Korngröße vor zur Korngröße nach dem Zerkleinern:

$$\xi = d_{p\alpha}/d_{p\omega} \quad (2.13)$$

Daneben sind auch die mechanischen Stoffwerte des Zerkleinerungsguts von Bedeutung. Der Typ der jeweiligen Zerkleinerungsmaschine erwies sich dagegen nur von drittrangiger Bedeutung. Es ist somit möglich, die für das Erreichen eines bestimmten Zerkleinerungsgrads benötigte Energie ohne Kenntnis der jeweils zum Einsatz gelangenden Maschine grob abzuschätzen. Man benötigt dazu allerdings die vom Zerkleinerungsgut abhängigen Koeffizienten der Zerkleinerungsgesetze. Da eine Berechnung dieser Koeffizienten aus den mechanischen Stoffwerten des Zerkleinerungsguts nicht möglich ist, muß man allerdings auf experimentell bestimmte Werte zurückgreifen. Solche liegen nur für den Koeffizienten des Zerkleinerungsgesetzes von Bond vor. Die Tab. 2.3 zeigt, daß die meisten der untersuchten Zerkleinerungsgüter Bondkoeffizienten um rund $600 \text{ m}^{2.5}/\text{s}^2$ aufweisen. Einige weichen davon allerdings erheblich ab. Besonders schwer zu zerkleinernde Stoffe (wie Korund) weisen Werte

Tabelle 2.3 Koeffizienten c_B für das Zerkleinerungsgesetz von Bond (2.11). Werte für Korngrößen bei einer relativen Rückstandssumme von 20 % (nach [53])

Material	Dichte [kg/m ³]	c_B [m ^{2.5} /s ²] Naßzerkleinerung	c_B [m ^{2.5} /s ²] Trockenzerkleinerung
Mittelwert aller Messungen		500	670
Andesit	2840	797	1068
Baryt, Schwerspat	4280	225	301
Basalt	2890	735	985
Bauxit	2380	340	456
Bimsstein, natürlich	1960	429	576
Bleierz	3440	410	550
Bleiglanz, Galenit	5390	367	492
Bleizinkerz	3370	409	548
Chromerz	4060	346	463
Cyanit	3230	679	910
Diorit	2780	698	936
Dolomit	2820	407	546
Eisenerz	3960	556	745
Bohnerz	3320	408	547
Eisenglanz	3290	554	743
Hämatit	3760	456	612
Magnetit	3880	368	493
Feldspat	2590	420	563
Ferrochrom	6750	319	428
Ferromangan	5910	280	375
Ferrosilizium	4910	462	619
Flint (Feuerstein)	2650	942	1262
Flußspat	2980	351	471
Gabbro	2830	664	890
Gips	2690	294	394
Glas	2580	111	149
Glimmer	2890	4842	6488
Gneiss	2710	725	971
Golderz	2860	534	715

Tabelle 2.3 Fortsetzung

Material	Dichte [kg/m ³]	c_B [m ^{2.5} /s ²] Naßzerkleinerung	c_B [m ^{2.5} /s ²] Trockenzerkleinerung
Granat	3300	445	597
Granit	2680	518	694
Graphit	1750	1621	2172
Kalisalz	2180	296	397
Kalkstein	2690	418	560
Kalkstein für Zementproduktion	2680	366	491
Kies	2700	906	1214
Kohle	1630	409	548
Koks	1510	745	999
Korund (Schmirgel)	3480	2094	2807
Kupfererz	3020	473	633
Magnesit, gebrannt	5220	605	810
Magnesiumerz	3740	449	601
Molybdän	2700	467	626
Natriumsilikat	2100	468	627
Nickelerz	3320	428	573
Ölschiefer	1760	652	873
Phosphatdünger	2650	469	629
Phosphatsteine	2660	365	489
Pottasche, Erz	2370	320	428
Pyrit (Schwefelkies)	3480	320	429
Pyrrhotin (Magnetkies)	4040	345	462
Quarz	2640	460	616
Quarzit	2710	438	588
Rutilerz	2840	436	585
Sandstein	2680	415	556
Schiefer	2480	497	666
Schiefergestein	2580	590	791
Schlacke	2930	567	760
Schlacke aus Eisenhochofen	2390	438	587
Silbererz	2720	623	835
Siliziumdioxid	2710	487	653
Siliziumcarbit	2730	942	1262
Sinter	3000	316	423
Syenit	2730	536	719
Titaneisenerz (Ilmenit)	4270	472	632
Titanerz	4230	428	573
Ton	2230	256	343
Ton, gebrannt	2320	51	69
Trappfels	2860	760	1018
Uranerz	2700	645	865
Zementklinker	3090	486	651
Ziegelstein	2590	559	749
Zinkerz	3680	447	599
Zinnerz	3940	389	521

über $1000 \text{ m}^{2,5}/\text{s}^2$ auf, während sie bei besonders leicht zu zerkleinernden (z.B. gebrannter Ton) unter $200 \text{ m}^{2,5}/\text{s}^2$ liegen können. Die Naßzerkleinerung kommt mit etwa 75 % des Energiebedarfs der Trockenzerkleinerung aus.

Wir müssen nun noch einen Weg finden, um aus diesen Unterlagen die Koeffizienten der beiden anderen Zerkleinerungsgesetze zu bestimmen. Wie bereits erwähnt, gilt das Zerkleinerungsgesetz von Bond (2.11) nur in mittleren Korngrößenbereichen. Wir bezeichnen die obere Grenze seines Gültigkeitsbereichs als d_{Bo} und die untere als d_{Bu} . An der gemeinsamen Grenze der Gültigkeitsbereiche zweier Zerkleinerungsgesetze müssen diese denselben Energiebedarf liefern. Durch Gleichsetzen des Energiebedarfs nach den Gleichungen (2.10) und (2.11) beziehungsweise nach (2.11) und (2.12) erhalten wir für den Grenzübergang d_{ps} gegen d_{po} die nachstehenden Beziehungen zur Bestimmung der Koeffizienten der Gesetze von Kick und Rittinger aus dem Koeffizienten von Bond:

$$c_K = 1,151 c_B d_{\text{Bo}}^{-0,5} \quad (2.14)$$

$$c_R = 0,5 c_B d_{\text{Bu}}^{0,5} \quad (2.15)$$

Mit den Korngrößen an den Bereichsgrenzen in [m], dem Koeffizienten c_B in [$\text{m}^{2,5}/\text{s}^2$] liefern diese Gln. c_K in [m^2/s^2] und c_R in [m^3/s^2]. Falls keine aus Messungen ermittelte Bereichsgrenzen bekannt sind, rechnet man für grobe Abschätzungen mit $d_{\text{Bo}} = 0,05 \text{ m}$ und $d_{\text{Bu}} = 0,00005 \text{ m}$. Als Korngröße ist in die Zerkleinerungsgesetze die Korngröße für eine relative Rückstandssumme von $M_R/M = 0,2$ einzusetzen. An dieser Stelle sei betont, daß der Energiebedarf für eine Zerkleinerung mit den Zerkleinerungsgesetzen (2.10) bis (2.12) und den Koeffizienten aus der Tab. 2.3 und den Gln. (2.14) und (2.15) nur sehr grob (etwa auf $\pm 50\%$) abgeschätzt werden kann, weil die für die Zerkleinerung maßgebenden Materialwerte für einen bestimmten Stoff beträchtlich streuen können und weil die zwischen verschiedenen Zerkleinerungsmaschinen vorhandenen Unterschiede nicht berücksichtigt sind. Falls das Zerkleinerungsgut in der Tab. 2.3 nicht aufgeführt ist, kann man sich durch Schätzungen mit Hilfe ähnlicher Stoffe behelfen. Dann wird die Treffsicherheit der Voraussage des Energiebedarfs einer Zerkleinerung allerdings noch geringer.

Das Bild 2.1 zeigt die nach den Zerkleinerungsgesetzen und den Gln. (2.14) und (2.15) berechnete Abhängigkeit des Energiebedarfs von der Produktkorngröße (Korngröße nach dem Zerkleinern) und dem Zerkleinerungsgrad. Man erkennt links im Bild für kleine Endkorngrößen den Rittinger-, in der Mitte den Bond- und zuäusserst rechts den Kickbereich. In Wirklichkeit ist der Übergang zwischen den drei Teilbereichen natürlich fließend. Man könnte dies durch einen korngrößenabhängigen Exponenten anstelle der festen Werte in den Gln. (2.7) bis (2.9) berücksichtigen. Dafür liegen aber nicht genügend Unterlagen vor. Zur Verdeutlichung der enormen Zunahme des Energiebedarfs mit kleiner werdender Produktkorngröße ist im Bild 2.2 der Teilbereich bis zu einer Korngröße von 1 mm mit linearen Abszissen- und Ordinateinteilungen aufgetragen.

2.1.2.3 Leistungsbedarf und Durchsatz

Den Leistungsbedarf einer Zerkleinerungsmaschine erhalten wir als Produkt des Feststoffmassenstroms (Durchsatz) $\dot{M}$ und des spezifischen Energiebedarfs zur Zerkleinerung:

$$P = \dot{M} e \quad (2.16)$$

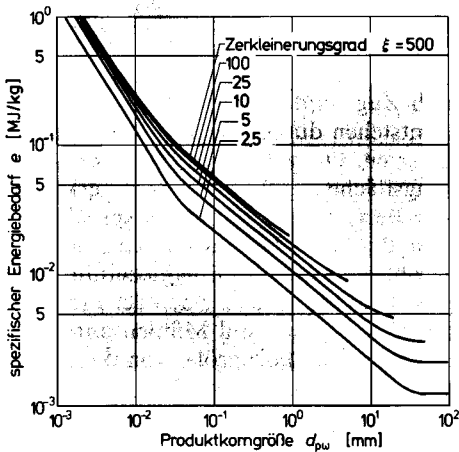


Bild 2.1 Spezifischer Energiebedarf nach den Zerkleinerungsgesetzen (2.10) bis (2.12). Koeffizienten c_K und c_R für $c_B = 600 \text{ m}^{2.5}/\text{s}^2$ und $d_{B0} = 0,05 \text{ m}$ und $d_B = 0,00005 \text{ m}$ aus den Gln. (2.14) und (2.15). Zerkleinerungsgrad als Parameter der Kurvenschar

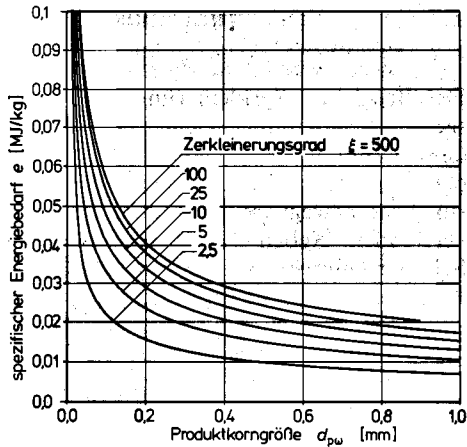


Bild 2.2 Spezifischer Energiebedarf nach den Zerkleinerungsgesetzen (2.10) bis (2.12). Gleiche Parameter wie im Bild 2.1

Bei gegebener Antriebsleistung liefert diese Gleichung den zu zerkleinernden Feststoffmassenstrom (Durchsatz, oft auch „Durchsatzleistung“). Die im Abschnitt 2.1.2 behandelten Zusammenhänge sind im Paket MVT [93] programmiert.

Beispiel 2.1 Für die Flugstromvergasung ist Kohle trocken zu zerkleinern. Die GGS-Korngrößenverteilung der zu zerkleinernden Kohle weist die Parameter $d_{p\max} = 0,25 \text{ m}$ und $m = 1,00$ auf. Nach der Zerkleinerung läßt sich die Kohle durch eine RRSB-Korngrößenverteilung mit den Parametern $d_p' = 0,045 \cdot 10^{-3} \text{ m}$ und $n = 1,40$ beschreiben. Pro Stunde sind 10 Tonnen Kohle zu zerkleinern. Welche Gesamtantriebsleistung wird für diese Zerkleinerungsaufgabe benötigt?

Anfangskorngröße für $M_R/M = 0,2$ aus (1.29): $d_p = 0,2 \text{ m}$, Endkorngröße für $M_R/M = 0,2$ aus (1.23) = $0,0632 \cdot 10^{-3} \text{ m}$; Bondkoeffizient aus der Tab. 2.3: $c_B = 548 \text{ m}^{2.5}/\text{s}^2$, Kickkoeffizient aus der Gl. (2.14) für $d_{B0} = 0,05 \text{ m}$ aus (2.14): $c_K = 2820 \text{ m}^2/\text{s}^2$, spezifischer Energiebedarf für Kick-Bereich aus (2.10): $e_K = 1700 \text{ J/kg}$, spezifischer Energiebedarf für Bond-Bereich aus (2.11): $e_B = 66'500 \text{ J/kg}$, gesamter spezifischer Energiebedarf $e = 68'200 \text{ J/kg}$; Feststoffmassenstrom $\dot{M} = 2,78 \text{ kg/s}$, Leistungsbedarf aus (2.16): $P = 189 \text{ kW}$.

Beispiel 2.2 Durch eine Schlagmühle (Abschn. 2.2.2) mit einer Antriebsleistung von 30 kW ist Kalkstein von einer Anfangskorngröße von 7 mm auf eine Endkorngröße von 0,01 mm zu zerkleinern. Wieviel Kalkstein vermag diese Mühle pro Stunde zu verarbeiten?

Bondkoeffizient aus der Tab. 2.3: $c_B = 560 \text{ m}^{2.5}/\text{s}^2$, Bereichsgrenze Bond/Rittinger $d_{Bu} = 0,00005 \text{ m}$, Rittingerkoeffizient aus (2.15): $c_R = 1,98 \text{ m}^3/\text{s}^2$, spezifischer Energiebedarf Bondbereich: $e_B = 72'500 \text{ J/kg}$, spezifischer Energiebedarf Rittingerbereich: $e_R = 158'400 \text{ J/kg}$, gesamter spezifischer Energiebedarf: $e = 2,31 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$; Feststoffmassenstrom aus (2.16): $\dot{M} = 3 \cdot 10^4 / 2,31 \cdot 10^5 = 0,130 \text{ kg/s}$. Pro Stunde können also mit dieser Mühle rund 470 kg Kalkstein auf die gewünschte Feinheit zerkleinert werden.

2.2 Zerkleinerungsmaschinen

Der Bruch des Zerkleinerungsguts wird durch Zug- und Schubspannungen verursacht. Die Spannungsfelder in den Körnern entstehen durch einzelne oder mehrere der im Bild 2.3 dargestellten Beanspruchungsarten. Oft wird von Schlagbeanspruchung gesprochen, wenn sich die Beanspruchungsfläche gegen das ruhende Zerkleinerungsgut bewegt. Wir wollen auch dafür die Bezeichnung „Prallbeanspruchung“ verwenden. Neben den im Bild 2.3 skizzierten Beanspruchungsarten wird auch in Scherströmungen und in Sonderfällen mit nichtmechanischer Energiezufuhr (z.B. Erhitzen, elektrische Entladungen in Flüssigkeitsbad) zerkleinert. Nach der Produktkorngröße werden die Zerkleinerungsmaschinen in Brecher und Mühlen unterteilt. Gemäß der Tab. 2. 2 liegt die Grenze bei einer Produktkorngröße von 5 mm. Im folgenden werden die wichtigsten Brecher und Mühlen kurz besprochen. Einige Angaben dazu sind in der Tab. 2.4 zusammengestellt.

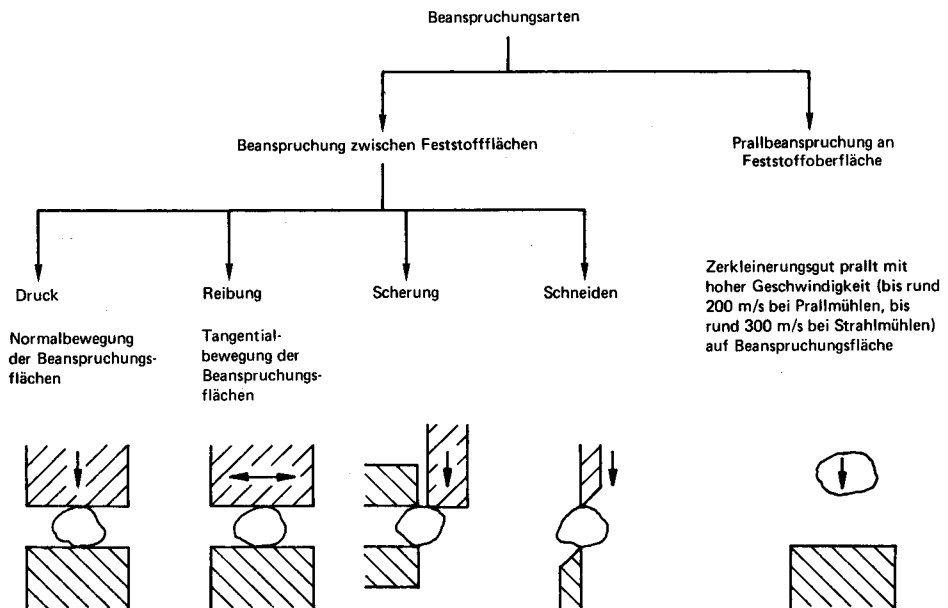


Bild 2.3 Beanspruchungsarten in Zerkleinerungsmaschinen

2.2.1 Brecher

Backenbrecher Beim Backenbrecher (jaw crusher) wird eine einseitig gelagerte Brechschwinde gegen eine ruhende Stirnwand gedrückt. Die Zerkleinerung erfolgt bei den langsamlaufenden Backenbrechern (Bild 2.4) im wesentlichen durch Druck. In den schnelllaufenden Schlagbrechern (Bild 2.5) wird das Gut mehrmals zerkleinert und die Beanspruchung erfolgt verstärkt auch durch Schlag. Stirnwand und Brechschwinde

Tabelle 2.4 Wichtigste Zerkleinerungsmaschinen für die Hart-, Mittelhart- und Weichzerkleinerung

Zerkleinerungs- maschine	Hartzer- kleinern	Mittelhart- zerkleinern	Weichzer- kleinern	Aufgabe- korngröße [mm]	Zerkleine- rungsgrad [-]	Feststoffmassen- strom (Durchsatz) [kg/s]	Hauptbean- spruchung durch
Brecher							
Backenbrecher	ja	ja	nein	150 ... 2000	3 ... 7	0,2 ... 250	Druck
Schlagbrecher	ja	nein	ja	80 ... 1500	8 ... 12	1 ... 100	Prall, Druck
Kegelbrecher	ja	ja	ja	25 ... 400	10 ... 30	0,5 ... 200	Druck, Scherung
Walzenbrecher	nein	ja	ja	50 ... 500	4 ... 6	1 ... 250	Druck, Scherung
Prallbrecher	nein	ja	ja	50 ... 1000	20 ... 50	2,5 ... 250	Prall
Hammerbrecher	nein	ja	ja	50 ... 1000	10 ... 30	5 ... 250	Prall, Scherung
Schneidmaschinen	nein	nein	ja	50 ... 500	50 ... 100	0,05 ... 4	Schneiden
Mühlen							
Wälzmühle	ja	ja	ja	2 ... 30	20 ... 100	0,5 ... 30	Druck, Reibung
Kugelmühlen							
Trommelmühle	ja	ja	ja	10 ... 50	10 ... 25	2 ... 70	Prall, Reibung
Siebtrommelmühle	ja	ja	nein	10 ... 50	50 ... 100	2 ... 20	Prall, Reibung
Rohrmühle	ja	ja	(ja)	10 ... 50	500 ... 1000	10 ... 200	Prall, Reibung
Schwungmühle	ja	ja	ja	0,1 ... 10	10 ... 50	0,1 ... 30	Reibung, Prall
Rührwerkskugelmühle	nein	(ja)	ja	0,05 ... 0,5	50 ... 200	0,01 ... 1	Reibung, Strömung
Schlagmühlen							
Hammermühle	nein	ja	ja	1 ... 50	20 ... 40	0,2 ... 20	Prall, Scherung
Prallmühle	nein	ja	ja	1 ... 50	30 ... 500	0,2 ... 20	Prall
Strahlmühle	ja	ja	ja	0,1 ... 2	25 ... 100	0,01 ... 2	Prall

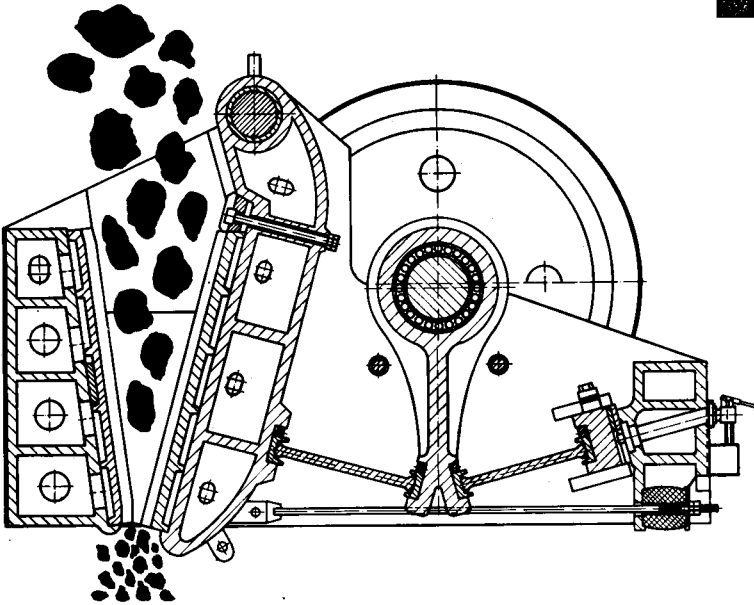


Bild 2.4 Kniehebelbackenbrecher (IBAG, Neustadt)

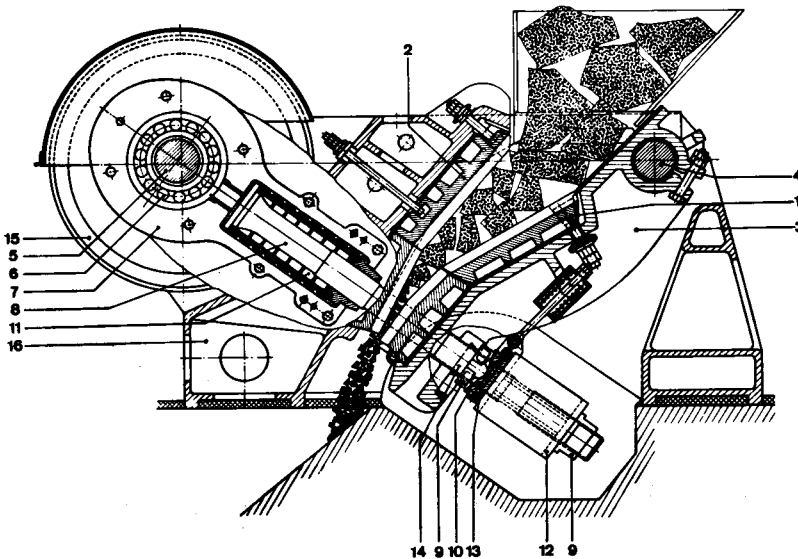


Bild 2.5 Schlagbrecher

1 Schwingenbrechbacke, 2 Stirnwandbrechbacke, 3 Brechschwinge, 4 Schwingenachse, 5 Exzenterwelle, 6 Pendelrollenlager, 7 Zugstangengehäuse, 8 Zugstange, 9 u. 10 Einstellung der Spaltweite, 11 Überlastungsfeder, 12 Querbalken, 13 Druckplattenlager, 14 Druckstück, 15 Schwungrad, 16 Brechergehäuse (KRUPP, Duisburg)

tragen auswechselbare Platten aus verschleißfestem Stahl. Die Austrittsspaltweite läßt sich im allgemeinen einstellen. Überlastungsfedern verhindern das Beschädigen der Brecher, falls besonders widerstandsfähige Brocken in den Brechraum gelangen. Die auswechselbaren, produktberührenden Teile aus verschleißfesten Stählen wie auch Entlastungseinrichtungen finden wir bei allen Brechbauarten. Näheres in [31, 53] u. [146].

Kegelbrecher Beim Kegelbrecher (Rundbrecher, Kreiselbrecher, gyratory crusher, cone crusher) wird das Brechgut im ringförmigen Maul zwischen einem ruhenden äußeren Brechmantel und einem taumelnden Kegel zerdrückt: Bild 2.6. Auf der jeweils gegenüberliegenden Seite des Brechkegels rutscht das zudosierte Zerkleinerungsgut laufend nach. Das Gut wird mehrmals zerkleinert, bis es aus dem Brecher tritt. Aus diesem Grund lassen sich mit dem Kegelbrecher hohe Zerkleinerungsgrade im Bereich von 10 bis 30 erreichen. Weil längs des Umfangs des Brechkegels stets zerkleinert wird, entfallen die beim Backenbrecher notwendigen schweren Schwungräder. Dank der kontinuierlichen Zerkleinerung können im Kegelbrecher bei glei-

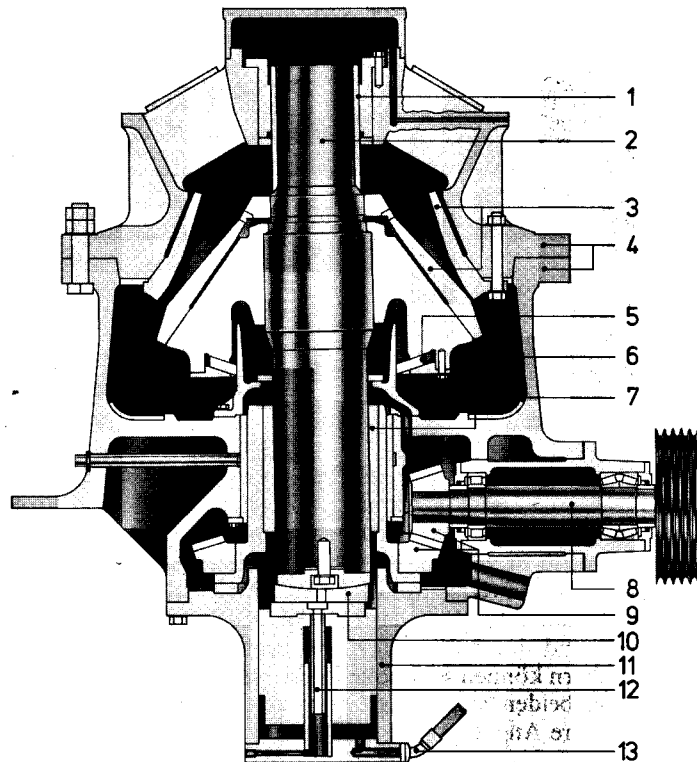


Bild 2.6 Kegelbrecher. 1 oberes Achslager, 2 Achse, 3 Brechkegel (oben fest, unten taumelnd), 4 Gehäuse, 5 Staubdichtung, 6 Exzenterlager, 7 Austritt für Zerkleinerungsprodukt, 8 Antriebswelle, 9 Kegelrad und Ritzel, 10 Axiallager, 11 Hydrozylinder für Achsverstellung (zur Anpassung der Spaltweite), 12 Induktive Messung der Achsstellung, 13 Hydraulikanschluß (Kubria (R), KRUPP, Duisburg)

chem Bauvolumen auch wesentlich höhere Massenströme verarbeitet werden als in Backenbrechern. Kegelbrecher eignen sich zum Grob- und Feinbrechen harter und mittelharter Stoffe. Weitere Angaben in [31, 53] u. [147].

Walzenbrecher Bei den Walzenbrechern (roll crusher) wird das Zerkleinerungsgut zwischen zwei Walzen zerdrückt und zerrieben: Bild 2.7. Meistens werden beide Walzen angetrieben (zum Teil mit unterschiedlicher Drehzahl). Die Walzen tragen ineinandergreifende Nocken und Zähne. Der Zerkleinerungsgrad von Walzenbrechern ist je nach Walzenbeschaffenheit auf 4 bis 6 begrenzt. Höhere Zerkleinerungsgrade können durch Serieschaltung weiterer Walzenpaare erreicht werden. Einzelheiten in [53] u. [148].

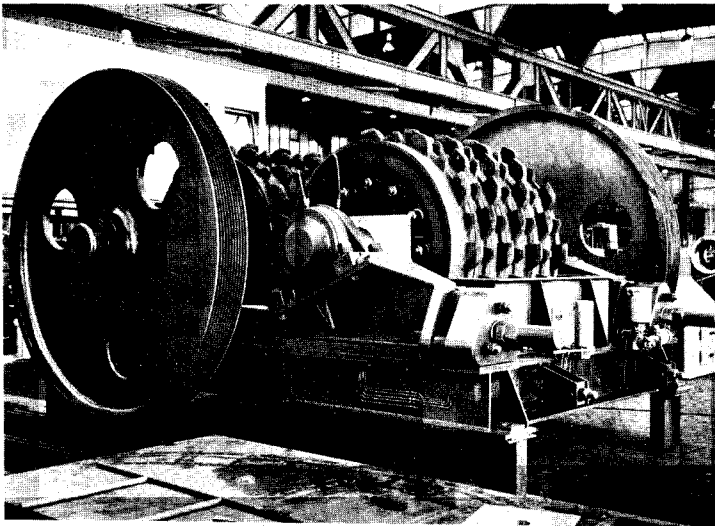


Bild 2.7 Walzenbrecher mit Nockenwalzen, abgedeckt (KRUPP, Duisburg)

Prallbrecher Die Prallbrecher (impact crusher, impactor) enthalten ein oder zwei rasch drehende Rotoren mit am Umfang angeordneten Schlagleisten: Bild 2.8. Diese erfassen das Zerkleinerungsgut, zertrümmern es teilweise und schleudern es in den Prallraum. Im Prallraum (gegenseitiges Zusammenprallen der Bruchstücke) und an den diesen begrenzenden Prallplatten wird das Gut weiter zerkleinert. Die Produktkorngröße kann durch Ändern der Walzendrehzahl (höhere Drehzahl ergibt feineres Produkt) und durch Verstellen der Prallplattenanordnung beeinflusst werden. Mit Prallbrechern können sehr hohe Zerkleinerungsgrade erreicht werden, was die Bewältigung der beiden Stufen des Grob- und Feinbrechens in einem Durchgang ermöglicht. Weitere Angaben in [31, 53] u. [149].

Hammerbrecher Die Hammerbrecher (hammer crusher) sind ähnlich aufgebaut wie die Prallbrecher. Anstelle der starr mit den Rotoren verbundenen Schlagleisten weist der Hammerbrecher aber gelenkig angebrachte Hämmer auf, welche das Brechgut zertrümmern. Das Bild 2.9 vermittelt einen Eindruck vom hohen Zerkleinerungsgrad, der sich mit diesen Maschinen erreichen läßt. Die Zerkleinerung erfolgt unter den

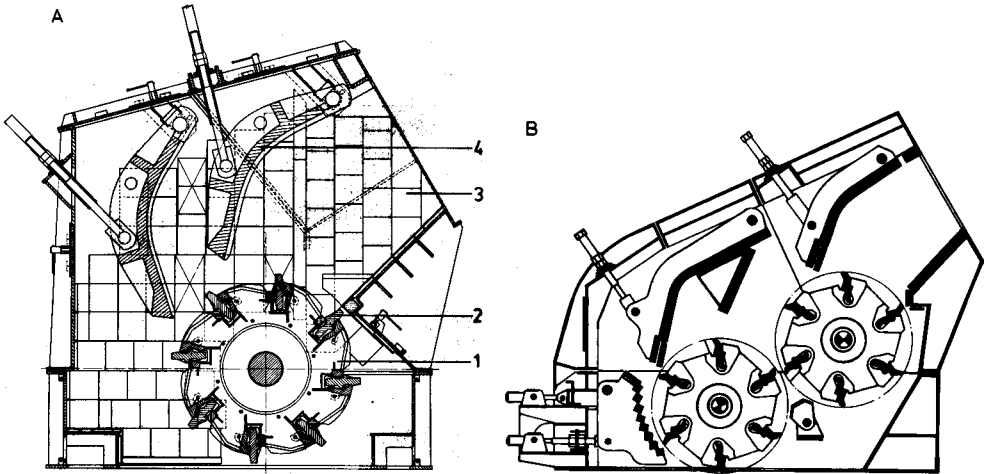


Bild 2.8 Prallbrecher. A Einwellenprallbrecher mit 1 Rotor, 2 Einschiebeschlagleisten, 3 Gehäusepanzerplatten, 4 Prallschwinge (KHD HUMBOLDT WEDAG, Köln); B Zweiwellenprallbrecher (HAZEMAG, Münster)

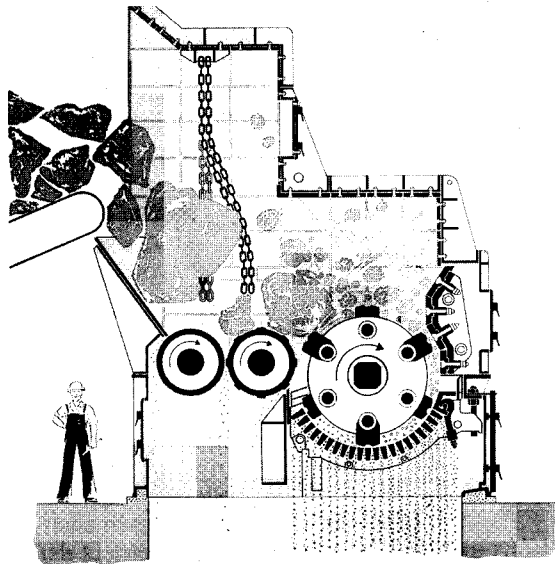


Bild 2.9
Einwellenhammerbrecher
(EV Crusher, SMIDTH & Co.,
Valby Kopenhagen)

Hämmern, an den Prallplatten, am Siebrost und im Prallraum durch Schlag, Druck und Scherung. Wie bei den Prallbrechern verhindert auch hier ein Kettenvorhang den Wiederauswurf des Zerkleinerungsguts. Neben Einwellenhammerbrechern werden auch Doppelwellenhammerbrecher mit gegenläufigen Rotoren gebaut. Die Hammerbrecher werden zum Grob- und Feinbrechen mittelharter Stoffe eingesetzt. Als Anwendungskuriosität sei die Zerkleinerung ausgedienter Autos in rund 100 mm große Stücke erwähnt [150]. Weitere Angaben in [31, 53].

Neben den vorgestellten Hauptbrechertypen sei noch der elektrohydraulische Brecher erwähnt, bei dem man ganz ohne bewegliche Teile auskommt. Zur Zerkleinerung werden die durch elektrische Entladungen in Wasser bewirkten Druckwellen genutzt. Außer für besonders spröde Stoffe ist die spezifische technische Zerkleinerungsenergie höher als bei den besprochenen konventionellen Zerkleinerungsmaschinen [152], [153]. Für die Grobzerkleinerung zäher, weicher Stoffe werden Schneidmaschinen (Schneidmühlen, rotary cutter) mit rotierenden Messern eingesetzt. Obwohl wir diese infolge ihres Teilchengrößenbereichs hier aufführen, zählen diese Maschinen nicht zu den Brechern. In [31, 53] u. [157] sind einige der zahlreichen Bauarten von Schneidmaschinen beschrieben.

2.2.2 Mühlen

Alle im folgenden aufgeführten Mühlen können zum Trockenmahlen verwendet werden. Mit den Wälz- und Kugelmühlen wird auch naß gemahlen.

Wälzmühlen Bei den Wälzmühlen (roller mill) rollen Wälzkörper auf einer Mahlbahn. Auf dieser Mahlbahn befindet sich das Mahlgut. Es wird durch mehrmaliges Überrollen zerdrückt und zerrieben. Man unterscheidet zwei Arten von Wälzmühlen: Kollergänge und Rollenwälzmühlen. Der Kollergang wurde schon in der alten Dorfmühle zum Mahlen des Getreides verwendet: Zwei bis vier schwere Laufsteine rollen auf einer ebenen Mahlbahn. Das Mahlgut wird durch das Eigengewicht der Steine zerdrückt und zerrieben. Beim kontinuierlichen Mahlen ermöglicht ein neben der Mahlbahn angebrachter Rost den laufenden Feingutaustrag. Ein zwischen den Steinen mitgeführter Schaber dient der notwendigen Durchmischung des Mahlguts. Bei den Rollenwälzmühlen wird die Anpreßkraft der Wälzkörper durch vorgespannte Federn (Federkraftwälzmühlen) oder durch die Fliehkraft (Pendelwälzmühlen) aufgebracht. Wir wollen als Beispiel eine Federkraftwälzmühle etwas näher ansehen: Bild 2.10. Das Mahlgut wird durch eine Dosiereinrichtung ins Zentrum der über das Getriebe 9 bewegten Mahlbahn 4 gegeben. Infolge der Fliehkraftwirkung wird es dann unter die Wälzkörper 8 gefördert, welche mit den Federn 7 gegen die Mahlbahn gedrückt werden. Zwischen den Wälzkörpern und der Mahlbahn erfolgt die Zerkleinerung durch Druck- und Reibungsbeanspruchung. Bei ungenügender Füllung verhindert der Anschlag 3 ein direktes Rollen der Wälzkörper auf der Mahlbahn. Die durch die Öffnungen 5 eingeblasene Luft trägt das zerkleinerte Gut nach oben in den über den Ring 2 angeordneten Klassierer zur Trennung des bereits genügend fein zerkleinerten vom noch zu groben Mahlgut. Im gezeigten Beispiel dient als Klassierer ein über die Welle 6 angetriebener Schaufelradsichter 1 (s. Abschn. 4.2.4.2). Der Feinanteil kann durch diesen nach oben aus der Mühle entweichen. Der Grobanteil wird zurückgewiesen und erneut der Zerkleinerung zugeführt. Auf dieses Prinzip werden wir noch zurückkommen. Weiteres zu den Wälzmühlen in [53], [83], [154] bis [155].

Walzenmühlen Die Walzenmühlen (roll mill) sind analog aufgebaut wie die Walzenbrecher. Sie besitzen aber glatte Walzen. Die vornehmlich für das Weichzerkleinern (Getreide) eingesetzten Walzenstühle weisen mit unterschiedlicher Drehzahl rotierende Walzen auf. Sie werden zum thermisch schonenden Mahlen innen mit Wasser gekühlt. Zur Erzielung höherer Zerkleinerungsgrade werden Maschinen mit drei oder

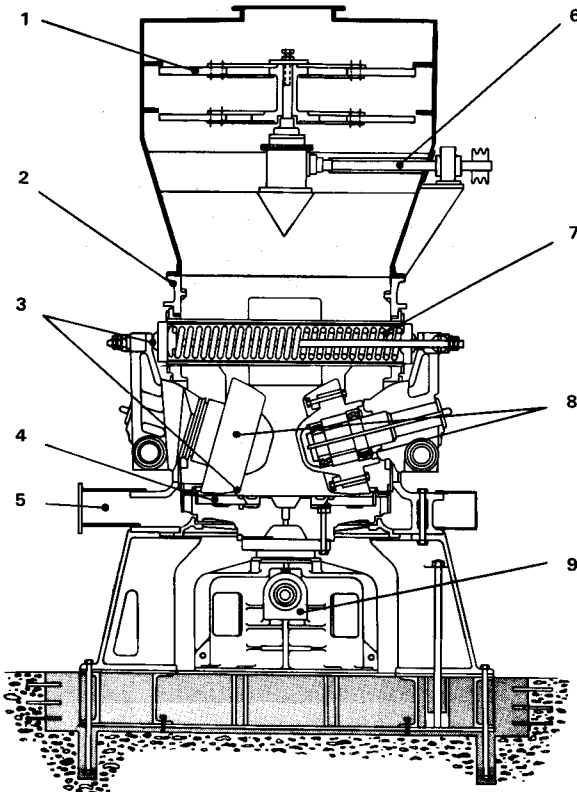


Bild 2.10 Federkraftwälmühle. Legende im Text.
(LUPCO-MILL, Derby, England)

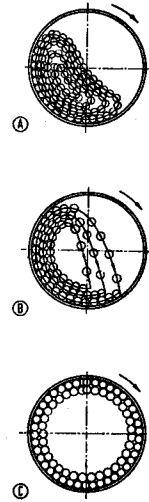


Bild 2.11
Bewegungszustände in einer Kugelmühle: A Abrollen, B Kugelfall, C Bewegung der Kugeln nach Überschreiten der Grenzdrehzahl (aus [77])

vier in Serie geschalteten Walzen gebaut. Walzenstühle werden auch zum nassen Feinstmahlen eingesetzt (z.B. Schokolade). Die Walzen der Quetschwalzenstühle werden mit gleicher Drehzahl angetrieben und dienen vorab der Herstellung von Flocken aus pflanzlichen Stoffen (z. B. Haferflocken) [31, 156].

Kugelmühlen Die Kugelmühlen (ball mill) sind die verbreitetsten Zerkleinerungsmaschinen für das trockene oder naße Grob-, Fein- und Feinstmahlen harter bis mittelharter Stoffe. Sie bestehen aus einem rotierenden Hohlzylinder (Trommel, Rohr), der zu einem Volumenanteil von 25 bis 40 % mit verschleißfesten Mahlkörpern aus Stahl oder Hartporzellan gefüllt ist: Bild 2.11. Beim Drehen der Trommel werden die Mahlkörper und das Zerkleinerungsgut angehoben, lösen sich von der Trommel ab und fallen auf die darunterliegende Füllung zurück. Dabei wird das Mahlgut durch Druck- und Reibungsbeanspruchung zerkleinert. Die Trommelwände sind mit einer auswechselbaren Panzerung aus verschleißfesten Stählen, Hartporzellan oder Hartgummi ausgekleidet [160], [161]. Das Abrutschen der Füllkörper wird durch am Trommelumfang angeordnete Hubleisten verhindert. Neben Kugeln gelangen als Mahlkörper auch Stahlstäbe (Stabmühlen), Stangenabschnitte (Cylpeps) und Würfel zur Anwendung.

Die optimale Kugelgröße richtet sich nach den mechanischen Eigenschaften und der Korngröße des Mahlguts. Die Fallenergie der Kugeln muß ausreichen, um die größten Körner des Mahlguts zu brechen. Sie darf aber nicht so groß sein, daß das entstehende Feingut durch zu starke Pressung briktiert wird. Die Kugelgröße ist deshalb dem Mahlgut anzupassen. Zur Bestimmung der optimalen Kugelgröße sind in der Regel Mahlversuche unumgänglich. Unterlagen für eine erste Abschätzung des optimalen Kugeldurchmessers in industriellen Kugelmøhlen findet man in [53] u. [77]. Zur Erzielung eines größeren Durchsatzes und einer engeren Korngrößenverteilung des Mahlprodukts kann es für das Fein- und Feinstmahlen sinnvoll sein, anstelle von Kugeln gleicher Größe Mahlkugeln mit einer bestimmten Kugelgrößenverteilung zu wählen [171], [172]. Die Mahlkörper werden als Folge des Verschleißes immer kleiner (Größenordnung bei Stahlkugeln: 0,01 bis 0,5 kg Abrieb pro Tonne Produkt, s. auch [173]) und müssen deshalb von Zeit zu Zeit ersetzt werden.

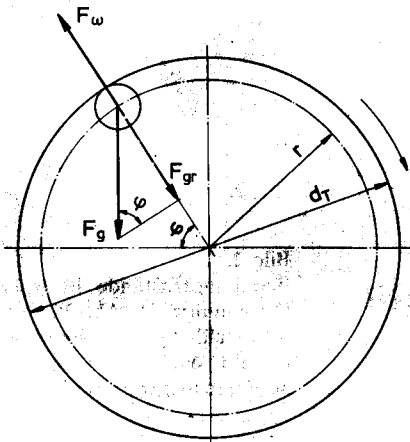


Bild 2.12 An einem Mahlkörper einer Kugelmøhle wirkende Kräfte

Die Trommeldrehzahl wird durch die Kinetik der Mahlkörper bestimmt. Auf die Mahlkörper in einer rotierenden Kugelmøhle wirken die Fliehkraft F_{gw} und die Schwerkraft F_g (Bild 2.12). Wir betrachten im folgenden einen einzelnen Mahlkörper und nehmen an, daß vor der Ablösung von der Trommelwand kein Schlupf zwischen Mahlkörper und Trommelwand bestehe. Der Mahlkörper löst sich von der Trommelwand, sobald die Beträge der radialen Komponente der Schwerkraft F_{gr} und der Fliehkraft F_{gw} gleich groß sind. Die Gleichung für dieses Kräftegleichgewicht lautet (Bild 2.12); M_K : Masse des Mahlkörpers, ω : Winkelgeschwindigkeit der Trommel):

$$M_K r \omega^2 = M_K g \sin \varphi \quad (2.17)$$

Da die Abmessung der Mahlkörper (z.B. Kugeldurchmesser) gegenüber dem Trommeldurchmesser im allgemeinen vernachlässigbar klein ist, gilt mit guter Näherung: $r \approx d_T/2$. Die Gleichung (2.17) liefert uns damit den folgenden Ausdruck für den Ablösungswinkel φ der Mahlkörper:

$$\varphi = \arcsin [d_T \omega^2 / (2 g)] \quad (2.18)$$

Die Grenzwinkelgeschwindigkeit ω_G wird erreicht, wenn der Ablösungswinkel 90° wird. Aus der Gleichung (2.18) folgt, daß an dieser Stelle

$$d_T \omega_G^2 / (2 g) = 1 \quad (2.19)$$

sein muß. Die Grenzdrehzahl n_G (in [1/s]) erhalten wir daraus mit $\omega_G = 2 \pi n_G$ zu:

$$n_G = 0,225 \sqrt{g / d_T} \quad (2.20)$$

Nach dem Erreichen der Grenzdrehzahl lösen sich die Mahlkörper nicht mehr von der Trommelwand ab: Skizze C in Bild 2.11. Damit die Mahlkörper aufs Mahlgut fallen,

muß die Kugelmühle mit einer kleineren Drehzahl betrieben werden. Die Gleichungen (2.18) und (2.19) liefern die nachstehende Beziehung für den Ablösungswinkel:

$$\varphi = \arcsin (\omega / \omega_G)^2 = \arcsin (n / n_G)^2 \quad (2.21)$$

Beim Feinmahlen wird mit etwa 75 % der Grenzdrehzahl gearbeitet. Die Gleichung (2.21) ergibt dafür einen Ablösungswinkel von etwa 34° . Für das Grobmahlen ist eine Verstärkung der Druckbeanspruchung erwünscht: $n/n_G \approx 0,8$, $\varphi \approx 40^\circ$ (Bild 2.11, Skizze B). Beim Feinstmahlen wird die Reibungsbeanspruchung bevorzugt: $n/n_G \approx 0,7$, $\varphi \approx 29^\circ$ (Bild 2.11, Skizze A).

Diese Angaben sind nur als Richtwerte zu verstehen. Die optimale Drehzahl hängt auch von der Ausbildung der Trommel, der Mahlkörper und von der Beschaffenheit des Mahlguts ab. Um die Mühlerendrehzahl den jeweiligen Verhältnissen optimal anpassen zu können, werden elektronisch regulierbare Antriebe benutzt. Für den getriebelosen Antrieb von Großmühlen wurden spezielle Ringmotoren entwickelt [166], [167]. Für die Berechnung der erforderlichen Antriebsleistung von Kugelmühlen sei auf [168] verwiesen.

Nach dem Verhältnis der Trommellänge zum Trommelinnendurchmesser werden die Kugelmühlen in Trommelmühlen und Rohrmühlen unterteilt. Wenn dieses Verhältnis um Eins liegt, spricht man von Trommelmühlen (drum mill). Das Mahlgut wird im allgemeinen wie bei den Rohrmühlen durch Hohlwellen zu- und abgeführt. Bei den Siebtrommelmühlen erfolgt die Feingutentnahme durch am Trommelmantel angebrachte Roste und Siebe in radialer Richtung [169]. Mannlöcher ermöglichen das Auswechseln der Panzerung und der Mahlkörperfüllung. Bei den Rohrmühlen (tube mill) ist die Trommellänge ein Mehrfaches des Innendurchmessers: Bild 2.13. Da in Rohrmühlen Zerkleinerungsgrade bis 1000 erreichbar sind, erlauben sie das Trocken- und Naßmahlen des Aufgabeguts in einem Durchgang. Das Mahlgut bewegt sich nach dem Eintritt durch eine Hohlwelle trotz der horizontalen Trommellage durch die Mühle, weil das von den Mahlkörpern zerteilte Gut leichter Feingut auf der Austritts- als Grobgut auf der Eintrittsseite verdrängen kann. Bei den Rohrmühlen mit Luftstromsichtung wird bereits genügend feines Gut laufend mit axial durch die Mühle strömender Luft ausgetragen. Rostwände auf der Austrittsseite verhindern den Durchtritt der Mahlkörper. Die Verbundrohrmühlen (compartment mills) besitzen für die verschiedenen Korngrößenstufen (und damit auch Kugelgrößenstufen) zwei oder drei durch Rostwände getrennte Kammern. Rohrmühlen werden mit Längen bis 20 m, Durchmessern bis 6,5 m und Leistungsaufnahmen bis 8000 kW gebaut. Weitere Angaben in [6, 31, 53, 83].

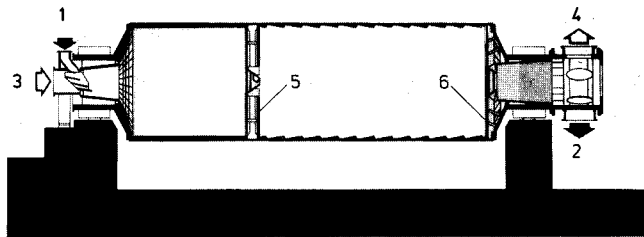


Bild 2.13 Verbundrohrmühle mit Feingutauszug durch Luft: Sichtermühle. 1 Grobguteintritt, 2 Austritt des Gemahlenden, 3 Lufteintritt, 4 Luftaustritt (zum Zyklonabscheider), 5 Rostzwischenwand, 6 Rost für Produktaustritt (KRUPP POLYSIUS, Beckum)

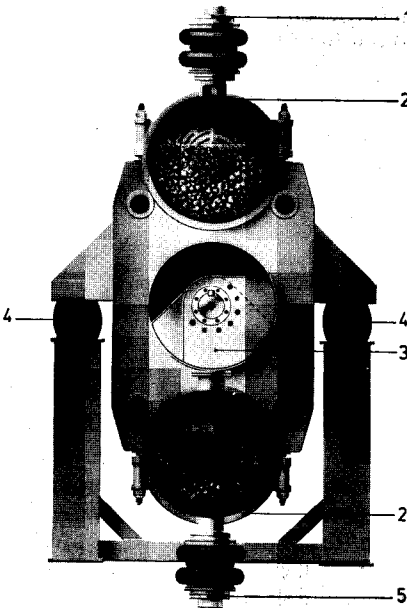


Bild 2.14

Schwingmühle mit zwei Mahlrohren
 1 Mahlgutzufuhr, 2 Mahlrohre,
 3 Unwucht für Schwingungserregung,
 4 Federelemente, 5 Feingutaustritt
 (PALLA-Schwingmühle (R),
 KHD HUMBOLDT WEDAG, Köln)

Schwingmühlen Die Wirkungsweise der Schwingmühlen (Schwingkugelmühlen, vibration mill) entspricht weitgehend jener der Kugelmühle. Die Mahlkörper werden aber durch Schwingungen eines allseitig federnd gelagerten Mahltrogs oder meist mehrerer horizontaler Mahlrohre bewegt: Bild 2.14. Durch die Schwingungserregung mit Unwuchttrotoren lassen sich wesentlich höhere Beschleunigungen erreichen als im Schwerfeld der Kugelmühlen. Der auf das Mühlenvolumen bezogene Energieeintrag läßt sich gegenüber normalen Kugelmühlen auf etwa das Fünffache steigern [140]. Bei gleichem Massenstrom an Zerkleinerungsgut weisen die Schwingmühlen deshalb ein geringeres Bauvolumen auf. Die Schwingmühlen finden für die Feinstzerkleinerung zunehmend Verbreitung. Sie werden für Massenströme bis über 5 kg/s gebaut. Nähere Angaben in [31, 53, 83], [174] bis [176].

Rührwerkskugelmühlen Die in den Bereichen des Kolloidmahls zur Naßzerkleinerung (und Dispergierung der Zerkleinerungsprodukte in die flüssige Phase) eingesetzten Rührwerkskugelmühlen besitzen feststehende, zylinderförmige, vertikale oder horizontale Mahlbehälter. In diesen werden die bis 85 % des Mahlbehältervolumens füllenden Mahlkörper aus Stahl, Quarz, Glas oder Porzellan durch rasch

laufende Rührwerke bewegt. Die Rührwerke bestehen aus mehreren scheibenförmigen Rührern, die auf einer Welle angeordnet sind: Bild 2.15. Bei kontinuierlichem Betrieb erfolgt die Mahlkörperabtrennung durch einen Spaltrost. Zur Abfuhr der beim Feinstzerkleinern durch Reibungsbeanspruchung entstehenden Wärme sind die Mahlbehälter wassergekühlt. Der Aufschluß von Mikroorganismen ist ein wichtiges Einsatzgebiet der Rührwerkskugelmühlen. Weitere Informationen in [31, 177 bis 180].

Schlagmühlen Zu den Schlagmühlen gehören die Hammermühlen (hammer mill) und die Prallmühlen (impact mill). Die Hammermühlen arbeiten nach dem gleichen Prinzip wie die bereits besprochenen Hammerbrecher [181], [182].

Von den Prallmühlen gibt es zahlreiche Bauarten mit meist horizontaler, aber auch vertikaler Welle. An dieser rotieren die verschiedensten Zerkleinerungswerkzeuge wie Schlagkreuze, Schlagnasen und Schlagstifte mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten von bis zu 150 m/s. Das zentral zugeführte Zerkleinerungsgut wird an den Beanspruchungsflächen des Rotors und des Gehäuses hauptsächlich durch Prall zerkleinert, bis es durch die peripher angeordneten Rost- oder Siebeinlagen entweichen kann. Die

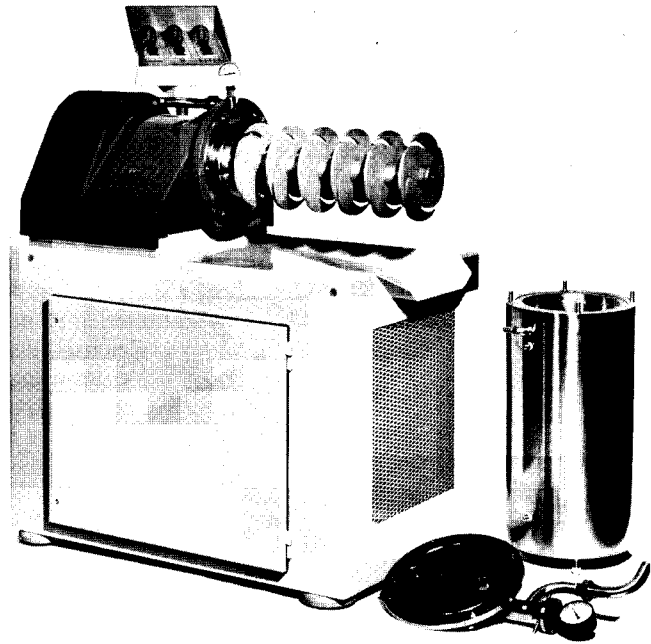


Bild 2.15
Rührwerkskugelmühle mit
abgenommenem, kühlba-
rem Gehäuse (Dyno-Mill
(R), BACHOFEN, Basel)

Prallmühlen eignen sich zum Schroten, Fein- und Feinstmahlen weicher bis mittelharter Stoffe. Sie werden in [31, 83] u. [182] bis [185] ausführlich beschrieben. Als Beispiel wird im Bild 2.16 eine Schlagkreuzmühle gezeigt. Das Mahlgut gelangt über eine Dosiereinrichtung 1 und den zentralen Einlauf 2 in den Mahlraum. Dort wird es durch das rotierende Schlagkreuz 3 (aus 4 bis 6 abgekröpften Schlägern) erfaßt und gegen die seitlich angeordneten, gezahnten Prallplatten 4 und den Mahlrost 5 geschleudert. Durch das rotierende Schlagkreuz wird ein Luftstrom erzeugt, welcher das Mahlgut kühlt und das Feingut durch den Ringraum 6 zum Produktaustritt 7 fördert. Das noch nicht genügend zerkleinerte Gut kann den Mahlrost nicht passieren und prallt in den Mahlraum zurück.

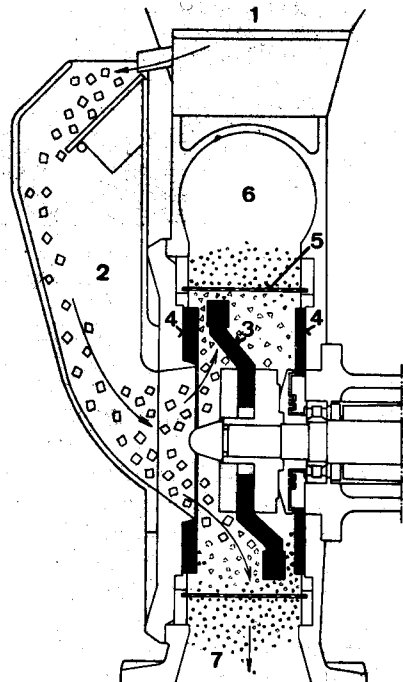


Bild 2.16
Schlagkreuzmühle
Legende im Text (BAUERMEISTER, Hamburg)

Strahlmühlen Die Umfangsgeschwindigkeit der Prallmühlen reicht mit 75 bis 150 m/s für das Feinstmahlen durch Prallbeanspruchung oft nicht aus. In Strahlmühlen (jet mill) lassen sich durch Beschleunigung der Teilchen in Gasstrahlen höhere Geschwindigkeiten erzielen. Durch Entspannen von Gas-Feststoff-Gemischen in Lavaldüsen werden Geschwindigkeiten der Mahlgutteilchen bis 350 m/s erreicht [186], [187]. Als Treibmittel werden meist Luft oder Wasserdampf verwendet. Die Zerkleinerung des Guts kann durch Prall auf die Beanspruchungsflächen der Strahlmühle erfolgen. Dies ist allerdings mit einem hohen Verschleiß verbunden. Deshalb versucht man, die Mahlgutteilchen möglichst gegeneinander zu schleudern und sekundär auch durch Scherung und Reibung zu zerkleinern. Strahlmühlen finden vor allem für die Feinst- und Kolloidmahlung wärmeempfindlicher und/oder zum Agglomerieren neigender Stoffe und zum gleichzeitigen Trocknen oder Mischen Verwendung. Gegenstrahlmühlen können auch zur Feinst- und Kolloidmahlung harter Mineralien vorteilhaft sein. Als Nachteil ist allerdings der hohe Energiebedarf der Strahlmühlen anzuführen [188] bis [190].

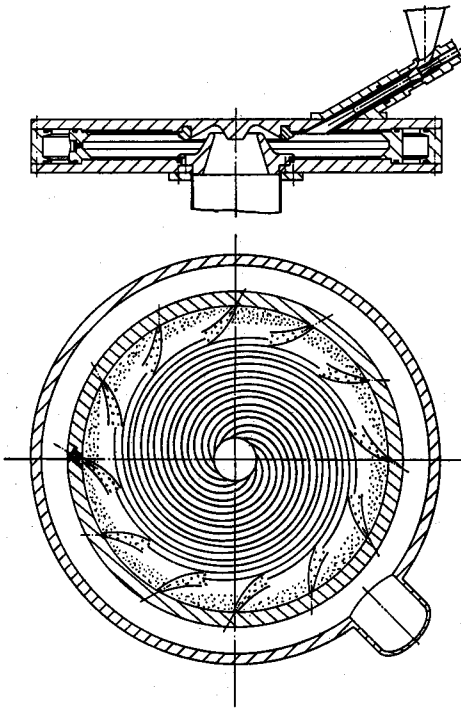


Bild 2.17
Spiralstrahlmühle ([191], ALPINE, Augsburg)

In den Spiralstrahlmühlen (Bild 2.17) wird das Treibgas durch die am Umfang des flachzylindrischen Mahlraums angeordneten Düsen mit Überschallgeschwindigkeit eingeblasen. Dadurch entsteht im Mahlraum eine Rotationsströmung. Das durch Injektoren eingeblasene Mahlgut trifft mit hohen Relativgeschwindigkeiten auf diese Rotationsströmung. Die Zerkleinerungsprodukte werden unter der Wirkung der Fliehkraft nach außen geschleudert und prallen auf die vom eingedüsten Treibgas nach innen getriebenen Teilchen. Das genügend fein zerkleinerte wird mit dem Treibgasstrom nach innen gerissen und entweicht mit diesem durch die zentrale Austrittsöffnung (Prinzip der später behandelten Fliehkraftklassierung). Näheres in [191], [194].

In den Gegenstrahlmühlen werden die Teilchen durch entgegengesetzt gerichtete Treibgastrahlen gegeneinander geschleudert. Der Maschinenverschleiß ist deshalb wesentlich geringer. Das Bild 2.18 zeigt als Beispiel eine Fließbett-Gegenstrahlmühle. Das Zerkleinerungsgut wird mit der Schnecke 1 aus dem Vorratsbehälter 2 in den Mahlraum 3 gefördert. Die aus den drei Düsen 4 tretenden Treibgasstrahlen schleudern das Mahlgut ins Zentrum, wo es aufeinanderprallt. Durch den hohen Treibgasvolumenstrom wird das Mahlgut im Bereich 5 fluidisiert (wir werden darauf im Abschn. 5.2 eingehen) und nach oben mitgerissen. Am Austritt aus dem Mahlraum

Am Austritt aus dem Mahlraum

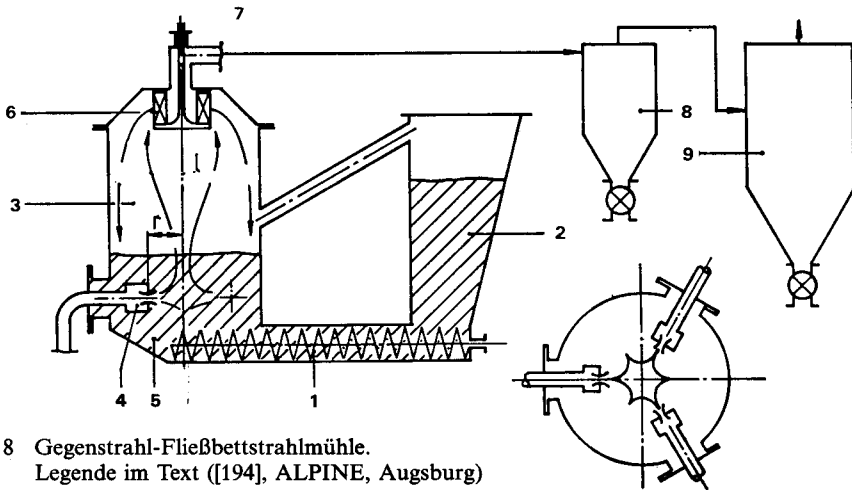


Bild 2.18 Gegenstrahl-Fließbettstrahlmühle.
Legende im Text ([194], ALPINE, Augsburg)

wird das noch ungenügend zerkleinerte durch den Sichter 6 zurückgewiesen und fällt ins Fließbett zurück. Das hinreichend zerkleinerte Gut gelangt bei 7 aus der Mühle und wird im Zyklonabscheider 8 (s. Abschn. 4.4) und einem anschließenden Filter 9 vom Gasstrom getrennt. Näheres in [192 bis 194]. Weitere Gegenstrahlmühlen werden in [31, 195 u. 196] beschrieben.

2.3 Betrieb von Zerkleinerungsmaschinen

Einsatzbereiche der Zerkleinerungsmaschinen

Die Wahl der für eine bestimmte Zerkleinerungsaufgabe geeignetsten Zerkleinerungsmaschine ist weitgehend Erfahrungssache. Die Tab. 2.5 vermittelt dazu eine erste Orientierung. Für das Weichzerkleinern zäher Stoffe und für das Zerkleinern faseriger Stoffe werden zahlreiche, in der Tab. 2.5 nicht enthaltene Maschinen wie Zahn-schneidmühlen, Granulatoren, Hackmaschinen und Bandreißer gebaut.

Kaltmahlen Der Energiebedarf zur Feinzerkleinerung zäher Stoffe (wie thermoplastische Kunststoffe, Kautschuk oder andere organische Substanzen) mit beim Zerkleinern hohem Anteil an plastischer Formänderung oder hoher Dehnung ist wesentlich höher als für spröde Stoffe (s. Abschnitt 2.1.2). Die damit verbundene Erwärmung kann zum Verkleben, Zusammenbacken oder Verschmelzen des Mahlguts führen. In solchen Fällen hilft man sich oft durch (das energetisch allerdings auch aufwendige) Abkühlen des Zerkleinerungsguts auf eine Temperatur, bei der diese Stoffe ebenfalls sprödes Bruchverhalten aufweisen (Kaltmahlen, refrigerated milling). Dann gelangen auch für diese Stoffe die in der Tab. 2.5 für spröde Stoffe aufgeführten Maschinen zum Einsatz. Mit zunehmender Mahlfeinheit tritt beim Mahlen eine immer stärkere Wärmeentwicklung auf. Thermisch empfindliche Stoffe können dadurch beschädigt werden. Damit dies nicht geschieht, muß gekühlt werden. Wir haben dazu die Wärmeabfuhr aus Beanspruchungsflächen der Mühlen am Beispiel der Walzenstühle und der Rührwerksmühlen kennengelernt. Die Kühlung kann bei Wälz-, Kugel-, Schlag- und

Tabelle 2.5 Einsatzbereiche der Zerkleinerungsmaschinen

	Hart- zerkleinerung	Mittelhart- zerkleinerung	Weichzerkleinerung spröde Stoffe (z.B. Zucker)	zähe Stoffe (z.B.) Thermoplaste)
Grobbrechen (zu Brocken)	Backenbrecher Kegelbrecher	Backenbrecher Kegelbrecher Walzenbrecher	Kegelbrecher Walzenbrecher Hammerbrecher Prallbrecher	Hammerbrecher Schneidmaschine und weitere
Feinbrechen (zu Schotter, Split)	Backenbrecher Kegelbrecher Walzenbrecher	Backenbrecher Kegelbrecher Walzenbrecher Prallbrecher	Kegelbrecher Walzenbrecher Hammerbrecher	Hammerbrecher Schneidmaschine und weitere
Grobmahlen (zu Grieß, Schrot)	Walzenbrecher Kugelmühle	Walzenbrecher Kugelmühle Hammermühle	Walzenstuhl Kugelmühle Hammermühle	Hammermühle und weitere
Feinmahlen (zu Mehl)	Wälzmühle Kugelmühle	Wälzmühle Kugelmühle Hammermühle Prallmühle	Walzenstuhl Kugelmühle Hammermühle Prallmühle	Walzenstuhl Prallmühle und weitere
Feinstmahlen (zu Puder)	Wälzmühle Kugelmühle Schwingmühle Strahlmühle	Wälzmühle Kugelmühle Prallmühle Strahlmühle	Kugelmühle Schwingmühle Prallmühle Strahlmühle	Prallmühle und weitere
Kolloidmahlen	Kugelmühle Schwingmühle Strahlmühle	Kugelmühle Schwingmühle Rührwerks- kugelmühle Strahlmühle	Kugelmühle Schwingmühle Rührwerks- kugelmühle Strahlmühle	Rührwerks- kugel- mühle

Strahlmühlen auch mit durchströmenden Gasen wie gekühlter Luft (bis 263 K), verdampfendem Kohlendioxid (bis 230 K) oder verdampfendem Stickstoff (bis 100 K) erfolgen. Auch wenn sich Bestandteile wie Aromastoffe aus dem Zerkleinerungsgut verflüchtigen können, findet das Kaltmahlen Anwendung. Durch Kaltmahlen können auch empfindlichste Stoffe nach dem Abkühlen auf entsprechend tiefe Temperaturen (z.B. Tee oder Kaffee auf 215 bis 233 K) feinzerkleinert werden. Als Illustration sei erwähnt, daß der Verlust an ätherischen Ölen von 42 % beim gewöhnlichen Feinmahlen von weißem Pfeffer durch Kaltmahlen nach der Abkühlung mit flüssigem Stickstoff (Siedetemperatur 77 K) auf 5,5 % reduziert werden kann [197]. Näheres zum Kaltmahlen in [140] bis [143].

Zerkleinerungsanlagen Zum Zerkleinern benötigt man neben den Zerkleinerungsmaschinen Einrichtungen zur Dosierung des Feststoffs, gegebenenfalls zur Mischung (mixing) verschiedener Komponenten, zum Fördern (conveying) des Zerkleinerungsprodukts, zum Trennen (separating) nach Kornklassen und zur Lagerung (storage) des Zerkleinerungsprodukts. Falls die Zerkleinerungsmaschinen zum Austragen des Feinguts (oder bei den Strahlmühlen zum Betrieb) mit Gasen

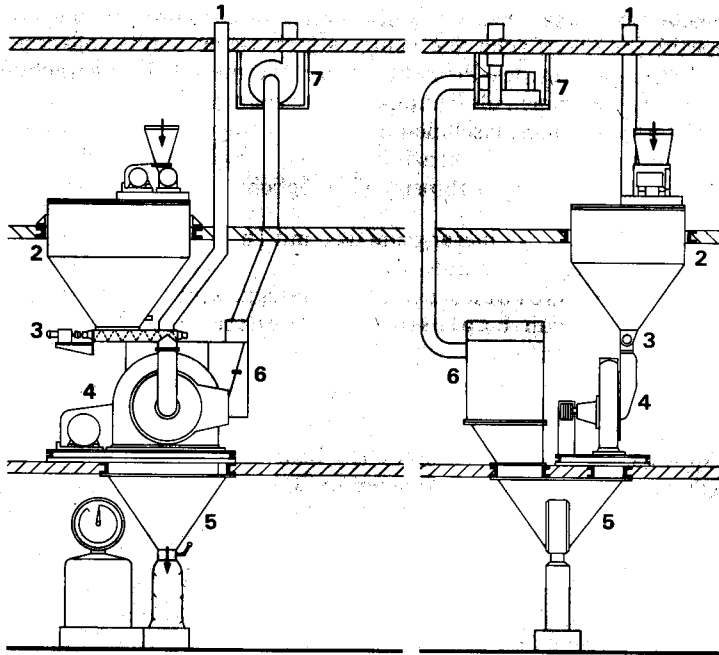


Bild 2.19

Offener Kreislauf am Beispiel einer Anlage für eine Prallmühle. 1 Lufteintritt, 2 Vorratsbehälter für Mahlgut, 3 Zudosierung des Mahlguts, 4 Prallmühle, 5 Feststoffvorabscheidung, 6 Feststoffnachabscheidung, 7 Gebläse (BAUERMEISTER, Hamburg)

durchströmt werden, müssen diese vorher gereinigt und allenfalls entfeuchtet oder gar gekühlt werden (Aufbereiten, Konditionieren, pre-conditioning). Nach dem Austritt aus der Zerkleinerungsmaschine ist der Feststoff durch Absetzkammern, Zyklonabscheider (cyclone separator) und/oder Filter aus dem Gasstrom abzuscheiden (s. Kap. 4): Bild 2.19.

Mahlen in offenen und geschlossenen Kreisläufen Beim Betrieb von Mühlen ist zu beachten, daß sich ein hoher Feingutgehalt im Mahlraum auf den Zerkleinerungsvorgang hemmend auswirkt [140]. Das bereits gemahlene Gut wirkt für das noch zu zerkleinernde wie ein Polster und erschwert den weiteren Mahlfortschritt. Beim Feinmahlen läßt sich der Durchsatz durch eine kontinuierliche Feingutentfernung beispielsweise um 25 % bis 40 % steigern. Deshalb ist das Feingut durch einen Gasstrom laufend aus der Mühle auszutragen. In offenen Kreisläufen (open circuit) wird dazu Luft aus der Umgebung angesaugt, ev. aufbereitet, durch die Mühle geblasen, im Feststoffabscheider vom Feingut befreit und wieder ins Freie geblasen. Das Bild 2.19 zeigt ein Beispiel eines offenen Kreislaufs für eine Prallmühle. Falls das Gut mit der Umgebungsluft nicht in Berührung kommen darf (z.B. bei unzulässiger Feuchtigkeitsaufnahme oder bei chemischen Reaktionen mit der Luft) muß in geschlossenen Kreisläufen (closed circuit) gemahlen werden. Als Kreislaufgase werden beispielsweise trockene Luft, Kohlendioxid und Stickstoff verwendet. Von außen ist lediglich der Verlust an Kreislaufgas zu decken. In [53] findet man detaillierte Angaben zu den Zerkleinerungsanlagen für die verschiedensten Produkte.

Explosionsschutz Beim Mahlen brennbarer Stoffe können durch die sehr große spezifische Oberfläche des Feinguts gefährliche Staubexplosionen entstehen. Nebst der Entzündung des Produkts durch thermische Beanspruchung oder Prallbeanspruchung kommen als Zündquellen mechanische Schäden an den rotierenden Teilen der Zerkleinerungsmaschinen oder eingedrungene Fremdkörper in Frage. Auch Entladungen statischer Elektrizität kommen als Zündquellen in Frage. Die folgenden Explosionsschutzmaßnahmen sind möglich:

- Betrieb der Zerkleinerungsanlagen mit Inertgasen (Stickstoff, Kohlendioxid) im geschlossenen Kreislauf,
- Explosionsdruckstoßfeste Auslegung aller Anlageteile,
- Anbringen von Explosionsdruckentlastungen mit direktem Ausgang ins Freie.
- Explosionsunterdrückung durch automatisches, schnelles Eindüsen von Löschmitteln.

Näheres zur sicherheitstechnischen Beurteilung des Mahlguts und zum Explosionsschutz bei Zerkleinerungsanlagen in [3, 20, 199] u. VDI 2263.

8 Ergänzungen

In diesem Buch wurden nach ihrer Eignung zur Erarbeitung übergeordneter Zusammenhänge und nach ihrer praktischen Bedeutung ausgewählte Grundoperationen eingehend behandelt. Um dem Leser den Zugang zu weiteren Grundoperationen und zu ergänzenden Grundlagen zu erleichtern, enthält die Tab. 8.1 Literaturhinweise zum raschen Auffinden zusammenfassender Darstellungen. Bücher zur technischen Realisierung der hier gezeigten Prinzipien in der Form von Apparaten, Maschinen und Anlagen sind darin unter „Elemente des Apparatebaus“ aufgeführt.

Da verfahrenstechnische Anlagen oft bedeutende Mengen an Abgas, Abwasser und festem Abfall produzieren und häufig erhebliche Gefahrenquellen enthalten, sind in der Verfahrenstechnik Fragen der Umwelt und der Sicherheit von besonderer Bedeutung. In diesem Buch wurde an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen. Weiterführende Übersichten zu diesem Themenkreis findet man in der Tab. 8.1 unter „Umwelt und Sicherheit“.

Tabelle 8.1 Wichtige Literatur zu weiteren Gebieten der Mechanischen Verfahrenstechnik und zu Randgebieten

Grundlagen

Umrechnungsfaktoren für verschiedene Maßsysteme (conversion factors)	Perry [53].
Statistische Methoden (statistical methods)	Ullmann [76].
Stoffwerte (physical properties of materials)	VDI-Wärmeatlas [84]; Perry [53]; Reid [61].
Ähnlichkeit und Dimensionsanalyse (similarity, dimensional analysis)	Ullmann [76]; Grasmann [22].
Strömungsmechanik (fluid mechanics)	Ullmann [76]; Perry [53]; Brauer [10].

Grundoperationen

Trennverfahren (separation processes):	
Sieben (screening)	Ullmann [77]; Svarovsky [72]; Höfl [31].
Magnetscheidung (magnetic separation)	Ullmann [77].
Elektrische Sortierung (electrostatic separation)	Ullmann [77].
Kornvergrößerung (Agglomerieren, size enlargement, agglomeration) durch Brikettieren, Granulieren, Pelletieren und Sintern	Ullmann [77]; Perry [53]; Rumpf [64]; Pietsch [54].
Fördern von Feststoffen (conveying of solids):	Ullmann [77]; Perry [53]; Buhrke [11].

Tab. 8.1 (Fortsetzung)

Lagerung von Feststoffen (storage of solids)	Perry [53]; Rumpf [64]; Pahl [52].
Dosierung von Feststoffen (metering of solids)	Hengstenberg [28]; Perry [53]; Pahl [52].
Transport von Fluiden (transport of fluids):	Ullmann [76]; Perry [53];
Pumpen von Fluiden (pumping of liquids and gases)	Coulson [14].
Strömung von Fluiden in Rohrleitungen (fluid flow in pipes)	Ullmann [76]; Coulson [14]; Perry [53].
Dosieren von Flüssigkeiten (metering of liquids)	Hengstenberg [28].
Lagerung von Fluiden (storage of fluids) in Behältern und Druckbehältern	Perry [53].
Elemente des Apparatebaus	
Zusammenfassende Darstellungen	Titze [74]; Klapp [34]; Dubbel [5]; Grassmuck [23].
Werkstoffe (materials of construction)	Perry [53]; Dubbel [5]; Grassmuck [23].
Stahl und Eisen	DIN-Taschenbücher 4, 28 u. 155;
andere metallische Werkstoffe	DIN-Taschenbücher 26, 27, 53, 54.
Schweißen (welding)	Strassburg [71]; Radaj [58]; Ruge [63]; DIN-Taschenbücher 8, 65, 145.
Korrosion (corrosion)	Perry [53]; Schweitzer [59]; DECHEMA [17].
Rohrleitungstechnik (process-plant-piping)	Perry [53]; Dubbel [5]; Wagner [86]; DIN-Taschenbuch 170;
Stahlrohrleitungen	DIN-Taschenbücher 15, 141, 142;
Kunststoffrohrleitungen	DIN-Taschenbücher 52, 171.
Festigkeitsnachweis (strength of materials)	Klapp [34]; Schwaigerer [67]; Dubbel [5].
Vakuumtechnik	Ullmann [78].
Antriebstechnik (process machinery drives)	Perry [53].
Kostenschätzung und Wirtschaftlichkeit (process economics)	Perry [53].
Umwelt und Sicherheit	
Umweltschutz (environmental protection)	Ullmann [81].
Entsorgung (waste disposal)	Ullmann [81]; Perry [53].
Lärmschutz (noise abatement)	Ullmann [81]; Hengstenberg [28].
Sicherheit (safety)	Bartknecht [3]; Ullmann [81].
Meßtechnik	
	Hengstenberg [28, 29]; Profos [56].

Literaturverzeichnis

Bücher

- [1] Allen, T.: Particle Size Measurement. 4. Aufl., Chapman and Hall, London/ New York 1990.
- [2] Baker, R. W. et al.: Membrane Separation Systems. Noyes Data Corp., Park Ridge 1991.
- [3] Bartknecht, W.: Explosionen – Ablauf und Schutzmaßnahmen. 2. Aufl., Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg/New York 1980.
- [4] Batel, W.: Entstaubungstechnik. Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg/New York 1972.
- [5] Beitz, W.; Küttner, K.-H. (Hrsg.): DUBBEL Taschenbuch für den Maschinenbau. 16. Aufl., Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg/New York 1987.
- [6] Beke, B.: The Process of Fine Grinding. M. Nijhoff-W. Junk Publishers, Den Hag/Boston/London 1981.
- [7] Bernek, J.; Rose, K.; Winterstein, G.: Grundlagen der Wirbelschicht-Technik. Krausskopf-Verlag, Mainz 1975.
- [8] Bernecker, G.: Planung und Bau verfahrenstechnischer Anlagen. 3. Aufl., VDI-Verlag, Düsseldorf 1984.
- [9] Botterill, J. S. M.: Fluid-Bed Heat Transfer. Academic Press, New York 1975.
- [10] Brauer, H.: Grundlagen der Einphasen- und Mehrphasenströmungen. Sauerländer, Aarau/Frankfurt a. M. 1971.
- [11] Buhrke, H.; Kecke, H. J.; Richter, H. J.: Strömungsförderer, hydraulischer und pneumatischer Transport in Rohrleitungen. VEB Verlag Technik, Berlin 1988.
- [12] Bürkholz, A.: Droplet Separation. VCH-Verlagsgesellschaft, Weinheim 1989.
- [13] Capes, C. E.: Handbook of Powder Technology. Vol. 1: Size enlargement, Elsevier Scientific Publishing Comp., Amsterdam/New York 1980.
- [14] Coulson, J. M.; Richardson, J. F.; Backhurst, J. R.; Harker, J. H.: Chemical Engineering. Bd. 1, 4. Aufl., Pergamon Press, Oxford/New York/Frankfurt u. a. O. 1990.
- [15] Coulson, J. M.; Richardson, J. F.: Chemical Engineering. Bd. 2, 4. Aufl., Pergamon Press Oxford /New York/Seoul/Tokyo 1991.
- [16] Coulson, J. M.; Richardson, J. F.: Chemical Engineering. Bd. 3, 2. Aufl., Pergamon Press, Oxford/New York/Toronto/Sydney/Paris/Frankfurt 1982.
- [17] DECHEMA-Corrosion Handbook, 12 Bände, DECHEMA, Frankfurt ab 1987.

- [18] Denbigh, K. G.; Turner, J. C. R.: Chemical Reactor Theory. 3. Aufl., Cambridge University Press, Cambridge u.a.O. 1984.
- [19] Ebert, F.: Strömung nicht-newtonscher Medien. Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig/Wiesbaden 1980.
- [20] Expertenkommission für Sicherheit in der Chemischen Industrie der Schweiz: Mahlen brennbarer Feststoffe, Schriftenreihe „Sicherheit“. 2. Aufl., SUVA, Luzern, 1987.
- [21] Expertenkommission für Sicherheit in der Chemischen Industrie der Schweiz: Statische Elektrizität – Regeln für die betriebliche Sicherheit. 3. Aufl., SUVA, Luzern 1989: Inertisierung – Methoden und Mittel zur Vermeidung von zündfähigen Stoff-Luft-Gemischen. 3. Aufl., SUVA, Luzern 1992.
- [22] Grassmann, P.: Physikalische Grundlagen der Verfahrenstechnik. 3. Aufl., Verlag Sauerländer, Aarau/Frankfurt a. M., Salzburg und Otto Salle Verlag, Frankfurt a. M./Berlin/München, 1983.
- [23] Grassmuck, J.; Houben, K.-W.; Zollinger, R. M.: DIN-Normen in der Verfahrenstechnik. B.G. Teubner, Stuttgart und Beuth Verlag Berlin/Köln 1989.
- [24] Gutman, R. G.: Membrane Filtration. Adam Hilger, Bristol 1987.
- [25] Harnisch, H.; Steiner, R.; Winnacker, K.: Chemische Technologie. Bände 1 bis 7, Carl Hanser Verlag München/Wien 1981 bis 1986.
- [26] Hartinger, L.: Handbuch der Abwasser- und Recycling-Technik. Carl Hanser Verlag, 2. Aufl., München/Wien 1991.
- [27] Hemfort, H.: Separatoren – Zentrifugen für Klärung, Trennung, Extraktion. 2. Aufl., Westfalia Separator AG, Oelde 1983.
- [28] Hengstenberg, J.; Sturm, B.; Winkler, O. (Hrsg.): Messen, Steuern und Regeln in der Chemischen Technik. 3. Aufl., Bd. 1: Messung von Zustandsgrößen, Stoffmengen und Hilfsgrößen. Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg/New York 1980.
- [29] Hengstenberg, J.; Sturm, B.; Winkler, O. (Hrsg.): Messen, Steuern und Regeln in der Chemischen Technik. 3. Aufl., Bd. 2: Messung von Stoffeigenschaften und Konzentrationen, Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg/New York 1980.
- [30] Hess, W. F.; Thier, B.: Maschinen und Apparate zur Fest/Flüssig-Trennung. Vulkan-Verlag, Essen 1991.
- [31] Höffl, K.: Zerkleinerungs- und Klassiermaschinen. Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg/New York/Tokyo 1986.
- [32] Ives, K. J. (Hrsg.): The Scientific Basis of Filtration. Noordhoff International Publishing, Leyden 1975.
- [33] Kessler, H. G.: Lebensmittel- und Bioverfahrenstechnik – Molkereitechnologie. 3. Aufl., Verlag A. Kessler, Freising 1988.
- [34] Klapp, E.: Apparate- und Anlagentechnik. Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg/New York 1980.
- [35] Kulicke, W. M.: Fließverhalten von Stoffen und Stoffgemischen. Hüthig & Wepf Verlag, Basel/Heidelberg 1986.
- [36] Kunii, D.; Levenspiel, O.: Fluidization Engineering. 2. Aufl., Butterworth-Heinemann, Boston 1991.
- [37] Levenspiel, O.: The chemical reactor omnibook. OSU Book Stores, Corvallis 1989.

- [38] Lowell, S.; Shields, J. E.: Powder Surface Area and Porosity. Chapman and Hall, London 1984.
- [39] Lloyd, P. J.: Particle Size Analysis. John Wiley and Sons, Chichester 1988.
- [40] Löffler, F.: Staubabscheiden. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1988.
- [41] Löffler, F.; Dietrich, H.; Flatt, W.: Staubabscheidung mit Schlauchfiltern und Taschenfiltern. 2. Aufl., Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig/Wiesbaden 1991.
- [42] Masters, K.: Spray Drying Handbook. 4. Aufl., Georg Godwin, London 1985.
- [43] Mavros, P.: Innovations in Flotation Technology. Kluwer Academic Publishers 1991.
- [44] Mehrhardt, E.; Brauer, H.: Zerstäubung von Flüssigkeiten mit rotierenden Scheiben. Fortschr.-Ber. VDI-Z., Reihe 3, Nr. 52, VDI-Verlag, Düsseldorf 1979.
- [45] Mills, D.: Pneumatic Conveying Design Guide. 1990.
- [46] Mohr, C. M. et al.: Membrane Applications and Research in Food Processing. Noyes Publications, Park Ridge 1989.
- [47] Molerus, O.: Fluid-Feststoff-Strömungen (Strömungsverhalten feststoffbelasteter Fluide und kohäsiver Schüttgüter. Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg/New York 1982.
- [48] Müller, E.: Mechanische Trennverfahren. Bd. 1, Verlag Sauerländer, Aarau/Frankfurt a.M./Salzburg und Otto Salle Verlag, Frankfurt a.M./Berlin/München 1980.
- [49] Müller, E.: Mechanische Trennverfahren. Band 2 (Zentrifugieren, Filtrieren), Verlag Sauerländer, Aarau/Frankfurt a.M./Salzburg und Otto Salle Verlag, Frankfurt a.M./Berlin/München 1983.
- [50] Murphy, C. H.: Handbook of Particle Sampling and analysis methods. Verlag Chemie International Weinheim/Deerfield Beach 1984.
- [51] Nietzold, I.: Luftfiltration. Verlag C. F. Müller, Karlsruhe 1979.
- [52] Pahl, M.; Hoppe, H.; Wilms, H.: Lagern, Fördern und Dosieren von Schüttgütern. Verlag TÜV Rheinland, Köln 1989.
- [53] Perry's Chemical Engineers' Handbook. 6. edition. McGraw-Hill, New York u.a.O. 1984.
- [54] Pietsch, W.: Size Enlargement by Agglomeration. John Wiley, Chichester/New York 1991.
- [55] Porter, M. C.: Handbook of Industrial Membrane Technology. Noyes Publications, Park Ridge 1990.
- [56] Profos, P.; Pfeifer, T.: Handbuch der industriellen Meßtechnik. 5. Aufl., R. Oldenbourg Verlag, München/Wien 1992.
- [57] Purchas, D. B.: Solid/Liquid Separation Technology. Croydon, Uplands 1981.
- [58] Radaj, D.: Gestaltung und Berechnung von Schweißkonstruktionen. Deutscher Verlag für Schweißtechnik, Düsseldorf 1985.
- [59] Schweitzer, P. A.: Corrosion and Corrosion Protection Handbook. 2. Aufl., Marcel Dekker Inc., New York 1989.
- [60] Rautenbach, R.; Albrecht, R.: Membrantrennverfahren. Verlag Sauerländer, Aarau/Frankfurt a.M./Salzburg und Otto Salle Verlag, Frankfurt a.M./Berlin/München 1981.

- [61] Reid, R. C.; Prausnitz, J. M.; Poling, B. E.: The Properties of Gases and Liquids. 4. Aufl., McGraw-Hill New York, London, Düsseldorf u.a. O. 1989.
- [62] Robel, H.; Vogel, P.: Verfahrenstechnische Berechnungsmethoden. Tl. 3: Mechanisches Trennen in fluider Phase, VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim 1985.
- [63] Ruge, J.: Handbuch der Schweißtechnik. Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg/New York 1991.
- [64] Rumpf, H.: Particle Technology. Chapman and Hall, London 1990.
- [65] Schorradt, G.: Zerstäubungskennwerte von Hohlkegeldüsen. Fortschritt-Berichte VDI, Reihe 7, Nr. 88, VDI-Verlag, Düsseldorf 1984.
- [66] Schramm, G.: Einführung in praktische Viskosimetrie. 4. Aufl., HAAKE GmbH, Karlsruhe 1987.
- [67] Schwaigerer, S.: Festigkeitsberechnung im Dampfkessel-, Behälter- und Rohrleitungsbau. 4. Aufl., Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg/New York 1990.
- [68] Scott, J.: Membrane and ultrafiltration technology – Recent advances. Noyes Data Corp., New Jersey 1980.
- [69] Sokolow, W. J.: Moderne Industriezentrifugen. VEB Verlag Technik, Berlin 1971.
- [70] Sommer, K.: Probenahme von Pulvern und körnigen Massengütern. Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg/New York 1979.
- [71] Strassburg, F. W.: Schweißen nichtrostender Stähle. 2. Aufl., Deutscher Verlag für Schweißtechnik, Düsseldorf 1982.
- [72] Svarovsky, L.: Solid-Liquid Separation. 3. Aufl., Butterworths, Boston/London/Singapore 1990.
- [73] Theissing, P.: Erzeugung von Flüssigkeitsfilmen, Flüssigkeitslamellen und Tropfen durch rotierende Scheiben. VDI-Forschungsheft 574, VDI-Verlag, Düsseldorf 1976.
- [74] Titze, H.: Elemente des Apparatebaues. 2. Aufl., Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg/New York 1967.
- [75] Torrey, S.: Emulsions and Emulsifier Applications. Noyes Data Corporation, Park Ridge 1984.
- [76] Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Bd. B1: Fundamentals of Chemical Engineering, 5. Aufl., VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim/New York/Basel 1990.
- [77] Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Bd. B2: Unit Operations I, 5. Aufl., VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim/New York/Basel 1988.
- [78] Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Bd. B3: Unit Operations II, 5. Aufl., VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim/New York/Basel 1988.
- [79] Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Bd. B4: Chemical Reactions and Process Engineering, 5. Aufl., VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim/New York/Basel 1992.
- [80] Ullmann's Enzyklopädie der Technischen Chemie. Bd. 5: Analysen- und Meßverfahren, 4. Aufl., Verlag Chemie, Weinheim 1980.
- [81] Ullmann's Enzyklopädie der Technischen Chemie. Bd. 6: Umweltschutz und Arbeitssicherheit, 4. Aufl., Weinheim 1981.
- [82] Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. A-Bände, 5. Aufl., VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim/New York/Basel ab 1984; soweit noch nicht

- erschienen: Ullmann's Enzyklopädie der Technischen Chemie. Bände 7 bis 25, 4. Aufl., Weinheim 1981.
- [83] Vauck, W.R.A.; Müller, H.A.: Grundoperationen chemischer Verfahrenstechnik. 9. Aufl., Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig 1992.
 - [84] VDI-Wärmeatlas. 6. Aufl., VDI-Verlag, Düsseldorf 1991.
 - [85] Vostreil, J.; Juracka, F.: Commercial Organic Flocculants Noyes Data Corporation, Park Ridge, New Jersey 1976.
 - [86] Wagner, W.: Rohrleitungstechnik. 3. Aufl., Vogel-Buchverlag, Würzburg 1986.
 - [87] Weast, R.C.; Grassel, J.G.: Handbook of Organic Compounds. 2. Aufl., CRC Press Inc. Boca Raton, Florida 1989.
 - [88] Weber, E.; Brocke, W.: Apparate und Verfahren der industriellen Gasreinigung. R. Oldenbourg Verlag, München/Wien 1973.
 - [89] Westerterp, K.R.; van Swaaij, W.P.M.; Beenackers, A.A.C.M.: Chemical Reactor Design and Operation. John Wiley & Sons, Chichester 1984.
 - [90] Wirth, K.E.: Zirkulierende Wirbelschichten. Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg/New York 1990.
 - [91] Zogg, M.: Wärme- und Stofftransportprozesse – Grundlagen und Einheitsoperationen der Thermischen Verfahrenstechnik. Otto Salle Verlag Frankfurt/Berlin/München und Verlag Sauerländer Aarau/Frankfurt/Salzburg 1983.
 - [92] Zogg, M.: Programmpaket TVT zur Thermischen Verfahrenstechnik für MS-DOS-kompatible Betriebssysteme. Eigenverlag Martin Zogg, Kirchstutz 3, CH-3414 Oberburg 1992.
 - [93] Zogg, M.; Zogg, D.; Zogg, A.: Programmpaket MVT zur Mechanischen Verfahrenstechnik. Version 2 für MS-Windows, Eigenverlag Martin Zogg, Kirchstutz 3, CH-3414 Oberburg 1993.
 - [94] Zogg, M.: Handbuch zum Programmpaket MVT. Eigenverlag Martin Zogg, Kirchstutz 3, CH-3414 Oberburg 1993.

Zeitschriften

- [100] Gast, T.: Staubmeßtechnik – eine Übersicht. Technisches Messen **45**(1979)12, 427/436.
- [101] Koglin, B.; Leschonski, K.; Alex, W.: Teilchengrößenanalyse. Chem.-Ing.-Tech. **46**(1974):
 1. Darstellung und Auswertung von Teilchengrößenverteilungen, S. 23/26, 101/106;
 2. Probenahme und 3. Dispergieren, S. 289/292;
 4. Zählverfahren, S. 387/390, 477/480;
 5. Sedimentationsanalyse, S. 563/566, 729/732;
 6. Trennverfahren, S. 821/824, 901/904;
 7. Oberflächenmessung, S. 894/987 und Chem.-Ing.-Tech. **47**(1975)1, 21/24;
 8. On-line-Meßverfahren, Chem.-Ing.-Tech. **47**(1975)3, 97/100.

- [102] Leschonski, K.: Die On-Line-Messung von Partikelgrößenverteilungen. Chem.-Ing.-Tech. **50**(1978)3, 194/203.
- [103] Polke, R.; Rieger, R.: Partikelgrößenanalyse kleiner zehn Mikron – Meßmethoden und Schwierigkeiten. Chem.-Ing.-Tech. **50**(1978)3, 149/154.
- [104] Boeck, Th.; Hermes, K.; Heuer, M.; Schindler, U.: Partikelmeßtechnik – optische Verfahren. Fortschritte der Verfahrenstechnik. VDI-Verlag Düsseldorf **19**(1981), 113/130.
- [105] Boeck, Th.; Hermes, K.; Heuer, M.; Schindler, U.: Partikelmeßtechnik – klassische Verfahren. Fortschritte der Verfahrenstechnik, VDI-Verlag Düsseldorf **20**(1982), 79/95.
- [106] Hess, W.F.; Gatzemeier, M.B.: Vergleichende Untersuchung von ausgewählten Beugungsspektrometern. Chem.-Ing.-Tech. **63**(1991)4, 378/379.
- [107] Haver, E.F.: Analysensieb-Vergleichstabelle. Aufbereit.-Tech. **25**(1984)7, 423/425.
- [108] Reuter, K.; Heft, W.; Koglin, B.: Zur Sedimentationsanalyse mit der Scheibenzentrifuge nach dem Überschichtungs- und dem Suspensionsverfahren. Chem.-Ing.-Tech. **49**(1977)11, 903.
- [109] Fautz, M.: Analytische Lösungen für Teilchengrößenanalysen mit Sedimentation im Zentrifugalfeld. Chem.-Ing.-Tech. **50**(1978)1, 49.
- [110] Lauer, O.: Messung der Partikelgrößenverteilung mit einer neuen Sedimentationszentrifuge. Chemie-Technik **9**(1980)6, 303/309.
- [111] Bürkholz, A.: Abscheidung und Messung sehr feiner flüssiger und fester Partikeln in der chemischen Industrie. Chem.-Ing.-Tech. **63**(1991)3, 212/221.
- [112] Barothy, J.: Coulter Counter: Korngrößenanalysatoren. Chemische Rundschau, **26**(1973)9, 19.
- [113] Seifert, D.: Anwendung des Coulter-Counter-Verfahrens zur Korngrößenanalyse bei der Kristallisation. Dechema-Monogr. **79**(1976)1589–1615, Tl.B, 347/360.
- [114] Umhauer, H.: Partikelgrößenbestimmung in Suspensionen mit Hilfe eines Streulicht-Zählverfahrens. Chem.-Ing.-Tech. **52**(1980)1, 55/58.
- [115] Weiss, E.L.; Frock, H.N.: Rapid analysis of particle size distribution by laser light scattering. Powder Technol. **14**(1976)2, 287/293.
- [116] Vielhaber, U.; Wachering, H.: Partikelgrößenbestimmung mit Streulichtanalyse. Verfahrenstechnik **24**(1990)11, 36/42, 45.
- [117] Schmeisser, H.: Neue Entwicklungen zur bildanalytischen Partikelgrößenanalyse im Mikron- und Submikronbereich. Chem.-Ing.-Tech. **44**(1977)10, 807/811.
- [118] Hermes, K.; Kesten, U.: Die Bildanalyse als modernes Verfahren der Partikelmeßtechnik. Chem.-Ing.-Tech. **53**(1981)10, 780/786.
- [119] Graham, J.: Die mikroskopische Teilchengrößenanalyse. Verfahrenstechnik **16**(1982)9, 711/714; 10, 765/770; 11, 869/871.
- [120] Bauchhage, K.: Anwendungstechnische Aspekte zur Phasen-Doppler-Methode in der Partikelmeßtechnik. Techn. Messen **56**(1989)5, 222/228.
- [121] Hosemann, J.: Mathematische Hilfsmittel und Verfahren zur praktischen Anwendung der logarithmischen Normalverteilung. Chem.-Ing.-Tech. **44**(1972)17, 1015/1031.
- [122] Rammler, E.; Bahr, A.: Korngrößenverteilungen. Chem. Tech. **24**(1972)12, 738/743.

- [123] Rammler, E.; Bahr, A.: Zur Ermittlung der spezifischen Oberfläche von Korngrößenverteilungen. *Verfahrenstechnik* 5(1971)12, 483/491 und 6(1972)9, 312/320.
- [124] Rumpf, H.: Die Wissenschaft des Agglomerierens. *Chem.-Ing.-Tech.* 46(1974)1, 1/11.
- [125] Matz, G.: Formfaktoren von Kristallen bei der technischen Kristallisation. *Chemie-Technik* 11(1982)10, 1157/1162.
- [126] Orr, C.: Der derzeitige Stand der Methoden zur Bestimmung der Pulveroberflächen. *Chem.-Ing.-Tech.* 48(1976)8, 680/689.
- [127] Rath, R.: Oberflächenbestimmung mit dem Sub-Sieve-Sizer. *Verfahrenstechnik* 5(1971)6, 238/240.
- [128] Wakemam, R.: Packing densities of particles with log-normal size distributions. *Powder Technol.* 11(1975)3, 297/299.
- [129] Ouchiyama, N.; Tanaka, T.: Porosity of a mass of solid particles having a range of size. *Ind.Eng.Chem. Fundam.* 20(1981)1, 66/71.
- [130] Fedors, R.F.; Landel, R.F.: An empirical method of estimating the void fraction in mixtures of uniform particles of different size. *Powder Technol., Lausanne* 23(1979)2, 225/231.
- [131] Probster, M.; Szekely, J.: The porosity of systems consisting of layers of different particles. *Powder Technol.* 17(1977)1, 123/138.
- [132] Borho, K.; Polke, R.; Wintermantel, K.; Schubert, H.; Sommer, K.: Produkteigenschaften und Verfahrenstechnik. *Chem.-Ing.-Tech.* 63(1991)8, 792/808.
- [133] Deckers, M.; Stettner, W.: Die Wirkung von Mahlhilfsmitteln unter besonderer Berücksichtigung der Mühlenbedingungen. *Aufbereitungstechnik* 20(1979)10, 545/550.
- [134] El-Shall, H.; Somasundaran, P.: Physico-chemical aspects of grinding: a review of use additives. *Powder Technol., Laus.* 38(1984)3, 275/293.
- [135] Bond, F.C.: Naß- und Trockenmahlen. *Aufbereitungstechn.* 3(1962)3, 97/100.
- [136] Heinrich, B.; Kreitner, L.: Naßzerkleinerungssysteme für die Fein- und Feinstzerkleinerung in der chemischen Industrie. *Aufbereitungstechnik* 22(1981)10, 556/562.
- [137] Hersey, J.A.; Krycer, I.: Fine grinding and the production of coarse particulates. *Chem Eng.*(1979)351, 837/840.
- [138] Rumpf, H.; Schönert, K.: Die Brucherscheinungen in Kugeln bei elastischen sowie plastischen Verformungen durch Druckbeanspruchung. *Dechema-Monogr.* 69(1972)1292–1236, Tl.1, S.51/85.
- [139] Supel, J.: Experimentelle Analysen der Zerkleinerung körniger Stoffe. *Freiberger Forschungsh., Reihe A* (1975)539, 123/130.
- [140] Landwehr, D.; Pahl, M.H.: Zerkleinern. *Fortschritte der Verfahrenstechnik* 23(1985)B, 99/113.
- [141] Petersen, H.: Kollektive Zerkleinerung von Kunststoffen bei Temperaturen unter 273 K. *Fortschr.-Ber.d.VDI-Z., R3*(1983),Nr.81.
- [142] Seifert, H.: Zerkleinerung durch Kaltmahlen – Anwendung und Grenzen. *Masch.Markt* 82(1976)9, 126/129.
- [143] Giersiepen, G.; Bender, W.; Schwedes, J.; Elegeti, K.: Zerkleinern von Kautschuk bei tiefen Temperaturen. *Chem.-Ing.-Tech.* 53(1981)8, 648/650.

- [144] Hukki, R.T.: Proposal for a solomonic settlement between the theories of von Rittinger, Kick and Bond. Trans.Amer.Inst.Min.Met.Petrol Eng. **220**(1961), 403/408.
- [145] Bond, F.C.; Wang, I.T.: A new theory of comminution. Trans. Amer. Inst. Min. Met. Eng. **187**(1950),871/878.
- [146] Peer, R.: Zur Gestaltung von Einschwingenbrechern. Aufbereitungstechnik **15**(1974)10, 542/546.
- [147] Schmitz, A.: Weiterentwicklung von Symons-Kegelbrecher und Gyradisc-Feinbrecher. Aufbereitungstechnik **15**(1974)10, 550/552.
- [148] Winterhalder, J.: Walzenbrecher – Erfahrungen in Konstruktion und Einsatz. Aufbereitungstechnik **17**(1976)4, 168/171.
- [149] Andreas, E.: Prinzip und Möglichkeiten der Prallzerkleinerung. Aufbereitungstechnik **16**(1975)2, 55/65.
- [150] Beitz, W.; Meyer, H.: Untersuchungen zur recycling-freundlichen Gestaltung von Haushaltsgroßgeräten. Konstruktion **33**(1981)8, 305/315.
- [151] Röhrig, K.: Abrasionsbeständige Eisengußwerkstoffe. VDI-Z. **124**(1982)5, 11/14, 17/20, 23/24.
- [152] Linke, G.: Entwicklungsstand der elektrohydraulischen Zerkleinerung. Chem.-Ing.-Tech. **40**(1968)3, 117/120.
- [153] Weckerle, H.J.: Energieumsatz beim elektrohydraulischen Umformen. VDI-Z. **119**(1977)8, 393/400.
- [154] Tiggesbäumker, P.; Knobloch, O.: Zementherstellung mit der Rollmühle – Entwicklung und Aussichten. Zement-Kalk-Gips **32**(1979)4, 166/170.
- [155] Vienken, J.: Pendelmühle für Feinstmahlung. Chem.-Anl. u. Verf. (1984)10, 10.
- [156] Alpine: Feinstzerkleinerung mit Gutbett-Walzenmühlen. Chemie-Technik **19**(1990)3, 49/52.
- [157] Pallmann, H.: Zerkleinerungstechnik im Bereich der Nahrungs- und Genußmittelindustrie. Verfahrenstechnik **11**(1977)5, 270/276.
- [158] Vierwalzenstuhl. Druckschrift MU 18201, Bühler AG, CH-9240 Uzwil.
- [159] Niediek, E.A.: Untersuchungen zur Bearbeitung fließfähiger Stoffe mit dem Walzenstuhl. Chem.-Ing.-Tech. **47**(1975)17, 699/708.
- [160] Bovie, J.E.: Elastische Auskleidungen verringern Verschleiß in Schwerkraftmühlen. Masch. Markt **80**(1974)97, 1998/2000.
- [161] Spet, G.: Eckspiralpanzerung, eine neue Panzerung für Naß- und Trockenmahlung. Aufbereitungstechnik **16**(1975)8, 437/439.
- [162] Hoffmann, K.: Hochverschleißfeste Mahlkörper. Zement-Kalk-Gips **25**(1972)12, 575/592.
- [163] Mempel, G.: Kinetik der Hartzzerkleinerung. Chem.-Ing.-Tech. **37**(1965)11, 1146/1153 und 12, 1259/1263.
- [164] Hörner, B.; Patat, F.: Zur Problematik der Optimierung von Kugelmühlen. Chem.-Ing.-Tech. **47**(1975)1, 25.
- [165] Kirchner, K.; Aigner, M.: Beitrag zur Auslegung von Kugelmühlen aufgrund von Modellversuchen. Chem.-Ing.-Tech. **51**(1979)8, 820/821.
- [166] Isch, K.; Ablinger, A.; Wolf, H.: Getriebelose Mühlenantriebe in der Zementindustrie. Zement-Kalk-Gips **30**(1977)6, 282/286.
- [167] Bläuenstein, E.; Bommeli, J.; Wyss, P.: Über 350000 Betriebsstunden mit getriebelosen Mühlenantrieben von BBC...und ihre Ausführung heute. Brown Boveri Mitt. **70**(1983)11, 433/438.

- [168] Tiggesbäumker, P.; Müller, M.: Der Einfluß der Mühlendrehzahl von Kugelmühlen auf den spezifischen Energieaufwand und die Durchsatzleistung. *Aufbereitungstechnik* **24**(1983)10, 565/574.
- [169] Supp, A.; Brandhoff, W.: Entwicklung einer Mühle mit peripherem Ausstrag. *Verfahrenstechnik* **9**(1975)2, 67/71.
- [170] Gupta, V.K.; Kapur, P.C.: Empirical correlations for the effects of particulate mass and ball size on the selection parameters in the discretized batch grinding equation. *Powder Technol.* **10**(1974)4/5, 217/223.
- [171] Cloos, U.: Zusammensetzung und Behandlung von Mahlkörperchargen bei der Feinmahlung in Kugelmühlen. *Aufbereitungstechnik* **15**(1974)10, 574/575.
- [172] Kolostori, J.: Verschiedene Mahlkörperzusammensetzungen der Kugelmühle und ihre Wirkung auf den Kornaufbau des Mahlproduktes. *Aufbereitungstechnik* **17**(1976)10, 511/514.
- [173] Hoffmann, K.: Mahlkugelvverschleiß in Rohrmühlen. *Zement-Kalk-Gips* **35**(1982)11, 609/615; **36**(1983)1, 21/39.
- [174] Zisselmar, R.: Die Dimensionierung von Rohrschwingmühlen auf der Grundlage von Laborversuchen. *Aufbereitungstechnik* **25**(1984)10, 553/563.
- [175] Bayer, M.: Neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Schwingmahlung. *Freiberger Forsch.-H.*, **A685**(1983), S. 24/38.
- [176] Höffl, K.: Untersuchungen zur Zerkleinerung in Schwingmühlen. *Freiberg. Forsch.-H.; Leipzig, RA* (1988).
- [177] Leluschko, J.; Kirchner, K.: Die Naßmahlung in Kugelmühlen. *Tl. 1: Leistungsaufnahme und Mahlkörperbewegung. Aufbereit.-Techn.* **29**(1988)10, 553/562.
- [178] Steinebrunner, K.; Seifert, H.; Becker, R.: Rührwerkskugelmühlen und Hochdruckhomogenisator zum Aufschluß von Mikroorganismen in der Biotechnik. *Chem.-Ing.-Tech.* **64**(1992)10, 950/953.
- [179] Dürr, H.; Heidenreich, E.; Krüger, G.; Schultz, F.: Zerkleinerung und Materialtransport in Rührwerkskugelmühlen. *Chem. Techn.* **37**(1985)1, 13/16.
- [180] Stehr, N.: Residence time distribution in a stirred ball mill and their effect on comminution. *Chem. Eng. Process.* **18**(1984), 73/83.
- [181] Andel, A.; Thyn, J.: Verweilzeitspektrum und Zerkleinerung in Prallmühlen. *Eur. Sympos. Particle Technol., Amst., Vol. A* 1980, S. 370/385.
- [182] Schmidt, R.; Brauer, H.: Deterministische Prallzerkleinerung fester Partikeln in einer neuartigen Prallzerkleinerungsmaschine, *Chem.-Ing.-Tech.* **62**(1990)3, 222/223.
- [183] Rasper, R.; Husemann, K.; Wolf, R.: Untersuchungen zur Zerkleinerung in einer neuen Labor-Stiftmühle. *Chem.-Ing.-Tech.* **64**(1992)11, 1013/1015.
- [184] Huwald, E.: Die schnelllaufende Prallmühle zur Feinzerkleinerung von Hartgestein. *Aufbereitungstechnik* **19**(1978)6, 247/251.
- [185] Rammler, E.; Modde, P.: Zur Zerkleinerungscharakteristik von Schlagkreuzmühlen. *Freiberger Forschungsh., Reihe A*(1973)512, 5/25.
- [186] Rink, N.: Laval-Strahlrohre zur Strahlmahlung. *Verfahrenstechnik* **8**(1974)9, 273/277.
- [187] Rink, N.: Untersuchungen zur Gutbeschleunigung in Laval-Strahlrohren. *Chem.-Ing.-Tech.* **47**(1975)7, 311.
- [188] Beke, B.: Bedeutung der Strahlmühlen in der Verfahrenstechnik. *Masch. Markt* **84**(1978)53, 1050/1053.
- [189] Mohanty, B.; Narasimhan, K.S.: Fluid energy grinding. *Powder Technol.* **26**(1982)1, 135/141.

- [190] Tanaka, T.: Theoretische Ableitung zur Verbesserung des Wirkungsgrads von Strahlmühlen. *Aufbereitungstechnik* 17(1976)10, 499/502.
- [191] Tanaka, T.: Scale-up-theory of jet mills on basis of comminution. *Ind. and Engng. Chem.; Process Des. Dev.* 11(1972)2, 238/241.
- [192] Volker, W.; Hörschkes, S.: Feinstmahlen schwer verarbeitbarer Stoffe. *Verfahrenstechnik* 25(1991)4, 41/44.
- [193] Lange, K.: Kompakte Feinstmahlanlage mit Fließbett Gegenstrahlmühle. *Chemie-Technik* 13(1984)5, 23/26.
- [194] Kaiser, F.; Nied, R.: Moderne Strahlmühlen. *Aufbereitungstechnik* 21(1980)10, 507/514.
- [195] Haese, U.: Erzeugung feinsten Körnungen durch Gegenstrahlmahlung. *Verfahrenstechnik* 10(1976)6, 368/378.
- [196] Gühne, H.P.: Prinzip und Betriebsergebnisse einer Gegenstromprallmühle. *Verfahrenstechnik* 14(1980)5, 326/329.
- [197] Schaub, R.: Feinzerkleinerung von Lebensmitteln mit dem Cryogen-Kaltmahlverfahren. *Chem.-Anl. u. Verf.* (1974)6, 43/44.
- [198] Heegn, H.: Mechanische Aktivierung von Festkörpern. *Chem.-Ing.-Tech.* 62(1990)6, 458/464.
- [199] Schneider, D.: Erfahrungen mit Staubexplosionsunterdrückungssystemen in Mahlanlagen. *VDI-Ber.* (1984)494, 293/307.
- [200] Schacht, W.: Verfahren für die Berechnung von Flüssigkeitsstrahl-Ventilatoren und Strahlwäscheranlagen. *Chem.-Ing.-Tech.* 64(1992)4, 382/383.
- [201] Wagner, G.: Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzgebiete von Strahlpumpen. *Chem.-Ing.-Tech.* 51(1979)9, 867/877.
- [202] Henzler, H.-J.: Das Verhalten von Strahlsaugern. *Verfahrenstechnik* 15(1981)10, 738/749.
- [203] Henzler, H.-J.: Zur Auslegung von Strahlsaugern für einphasige Stoffsysteme. *Chem.-Ing.-Tech.* 54(1982)1, 8/16.
- [204] Schweizer, P.; Covelli, B.; Widmer, F.: Dimensionierung eines Prillturmes. *Chimia* 29(1975)2, 78/84.
- [205] Wells, G.L.; Kern, J.: Ein verallgemeinertes Verfahren zur rechnerischen Auslegung von Sprühtürmen. *Chem.-Ing.-Tech.* 51(1979)6, 674/675.
- [206] Kegel, B.: Mikroverkapselung durch Hydropillieren. *Swiss Chem* 11(1989)6, 29/33.
- [207] Mortensen, S.: Wahl des optimalen Trocknungsprozesses. *Chemie-Anlagen + Verfahren* (1990)12, 38/40.
- [208] Häussler, W.; Pelz, F.: Berechnungsverfahren für Sprühkammern. *Luft- und Kältetechnik* (1972)1, 23/27.
- [209] Tsonopoulos, C.; Newman, J.; Prausnitz, J.M.: Rapid aging and dynamic surface tension of dilute aqueous solution. *Chem. Engng. Science* 26(1971), 817/822.
- [210] Koerner, G.; Rossmly, G.; Sängner, G.: Oberflächen und Grenzflächen. *Goldschmidt inf.* 29(1974)2, 2/41.
- [211] Mersmann, A.: Beispiele dimensionsloser Kennzahlen in der Mechanischen Verfahrenstechnik. *Verfahrenstechnik* 5(1971)1, 23/28.
- [212] Lambert, L.C.: Versatile oil burner offers high efficiency and reduces emissions. *Chem. Engng. J.* 81(1974)18, 51/54.
- [213] Schümmer, P.; Tebel, K.H.: Monodisperse Tropfen-Erzeugung aus einem zwangsgestörten Freistrah. *Chem.-Ing.-Tech.* 53(1981)12, 979.

- [214] Naefe, P.; Ringel, H.; Zimmer, E.: Erzeugung gleichförmiger Tropfen aus Flüssigkeitsstrahlen. Chem.-Ing.-Tech. **50**(1978)4, 321.
- [215] Dombrowski, N.; Neale, N.D.: Formation of streams of uniform drops from fan spray pressure nozzles. J. Aerosol Sci. **5**(1974)6, 551/555.
- [216] Schmidt, P.: Zerstäuben von Flüssigkeiten mittels Ultraschall und elektrostatischem Feld. Masch.-Markt **91**(1985)72, 1419/1421.
- [217] Schmidt, P.; Walzel, P.: Zerstäuben von Flüssigkeiten. Chem.-Ing.-Tech. **52**(1980)5, 304/311.
- [218] Walzel, P.: Zertropfen von Flüssigkeiten mittels Druckschwingungen. Chem.-Ing.-Tech. **51**(1979)5, 525.
- [219] v. Ohnesorge, W.: Die Bildung von Tropfen an Düsen und die Auflösung flüssiger Strahlen. J. angew. Math. Mech. **16**(1936)6, 355/358.
- [220] Walzel, P.: Auslegung von Einstoff-Druckdüsen. Chem.-Ing.-Tech. **54**(1982)4, 313/318.
- [221] Dombrowski, N.; Wolfsohn, D.L.: The atomization of water by swirl spray pressure nozzles. Trans. Inst. Chem. Eng. **50**(1972), 259/269.
- [222] Umhauer, H.: Ermittlung von Partikelgrößenverteilungen in Aerosolströmungen hoher Konzentration mit Hilfe einer Streulichtmessung. Chem.-Ing.-Tech. **47**(1975)7, 297.
- [223] Walzel, P.: Zerstäuben von Flüssigkeiten. Chem.-Ing.-Tech. **62**(1990)12, 983/994.
- [224] Licht, W.: Maximum drop size produced by pneumatic atomization. AIChE J. **20**(1975)3, 595/596.
- [225] Richter, T.; Walzel, P.: Zerstäuben von Flüssigkeiten mit Hohlkegeldüsen. Chem.-Ing.-Tech. **61**(1989)4, 319/321.
- [226] Reinhard, A.: Das Verhalten fallender Tropfen. Chem.-Ing.-Tech. **36**(1964)7, 740/746.
- [227] Bending, L.: Nebelanalyse – Verteilung der Tropfengröße an Zerstäubungsdüsen. Maschinenmarkt **95**(1989)34, 126/131.
- [228] Walzel, P.: Trennfilmzerstäubung von Flüssigkeiten. Chem.-Ing.-Tech. **53**(1981)7, 587/579.
- [229] Dombrowski, N.; Lloyd, T.L.: Atomization of liquids by spinning cups. Chem. Engng. J. **81**(1974)1, 63/81.
- [230] Iribarne, J.V.; Klemes, M.: Electrification associated with droplet production from liquid jets. J. chem. Soc., Faraday Trans. **70**(1974)7, 1219/1227.
- [231] Ulfik, B.; Richter, W.: Sichter und Siebvorrichtungen. Chem.-Ing.-Tech. **63**(1991)11, 1069/1074.
- [232] Schmidt, P.: Siebklassieren. Chem.-Ing.-Tech. **56**(1984)12, 897/901.
- [233] Haver, E.F.; Schönbauer, G.: Exakte Filtration durch Metalldrahtgewebe. Aufbereitungstechnik **15**(1974)3, 132/136.
- [234] Bremus, H.-J.: Einsatzkriterien für textile Filtermedien. Chem.-Ing.-Tech. **53**(1981)6, 433/438.
- [235] Dietrich, H.: Der Nadelfilz und die Filtration. Verfahrenstechnik **5**(1971)2, 68/72.
- [236] Loy, W.: Vliesstoffkonstruktionen für die Gas- und Flüssigkeitsfiltration. Text.-Prax. int. **39**(1984)3, 216/218, 223.
- [237] Hoffmann, G.; Kapoor, D.: Eigenschaften und Anwendung gesinterter, korrosionsbeständiger Filterwerkstoffe. Chem.-Ing.-Tech. **48**(1976)5, 410/416.
- [238] Balkham, A.: Porous plastics for use in filtration. Filtr. and Sep. **21**(1984)3, 211/213.

- [239] Bott, R.: Mikroporöse Filtermedien für die Kuchenfiltration. Chem.-Ing.-Tech. **62**(1990)9, 718/724.
- [240] Hutto, F.B.: What the filter man should know about filter and filtration. Filtration **12**(1975)2, 164/170.
- [241] Fütterer, R.: Filterhilfsmittel – Wirkungsweise, spezifische Eigenschaften und Möglichkeiten zur Qualitätskontrolle. Chem. Techn., Leipzig, **28**(1976)11, 662/665, **29**(1977)1, 18/24.
- [242] Heidenreich, E.; Tittel, R.; Görner, R.: Rechnergestützte optimale Filterhilfsmitteldosierung für die Anschwemmfiltration. Chem. Techn., Leipzig, **37**(1985)2, 57/59.
- [243] Beavers, G.S.; Sparrow, E.M.; Rondez, D.E.: Influence of bed size on the flow characteristics and porosity of randomly packed beds of spheres. Trans. ASME, Ser.E, **40**(1973)3, 655/660.
- [244] Tiller, F.M.; Anderson, F.M.: Compressible cake filtration in [212], S. 315/398.
- [245] Tiller, F.M.: What the filter man should know about theory. Filtration Separation **12**(1975)4, 386/394.
- [246] Zogg, M.: Experimentelle Bestimmung der Filtrationseigenschaften kompressibler Filterkuchen. Swiss Chem **2**(1980)6, 43/54.
- [247] Zogg, M.: Filtration mit kompressiblem Kuchen. Swiss Chem **1**(1979)5, 27/34.
- [248] Bender, W.; Redeker, D.: Fortschritte bei der mechanischen Flüssigkeitsabtrennung durch Filtration. Chem.-Ing.-Tech. **53**(1981)4, 227/236.
- [249] Schulz, G.: Beeinflussung der Filtrationseigenschaften von Suspensionen durch vorangehende Flockung. Freiburger Forschungsh., Reihe A(1973)513, 65/94.
- [250] Wakeman, R.J.: A numerical integration of the differential equationstial describing the formation of and flow in compressible filter cakes. Trans. of the Inst. Chem. Eng. **56**(1978)4, 258/265.
- [251] Risbud, H.M.: Cake filtration empirically incorporating particle migration. Filtr. and Sep. **18**(1981)1, 20/24.
- [252] Ward, A.S.: Filtration research in Japan. Chem. Engng. (1980)352, 27/30,37.
- [253] Zeitsch, K.: Eine neue Theorie für die Permeabilität eines durch Sedimentation entstandenen Filterkuchens. Tech. Mitt. Krupp, Forsch.-Ber. **42**(1984)2, 71/76.
- [254] Tiller, F.M.; Anantharmakrishnan, O.V.: Filtration with variable slurry concentration. J. of chem. Engng. Japan **13**(1980)5, 380/385.
- [255] Koglin, B.: Einfluß der Agglomeration auf die Filtrierbarkeit von Suspensionen. Preprints GVC-Tagung Filtertechnik. VDI-Ges. Verfahrenstechnik u. Chemieingenieurwesen, Düsseldorf 1983, Nachtragsband, S. 65/80.
- [256] Hackl, A.; Höflinger, W.: Zur Modellierung der Anschwemmfiltration am Vakuumtrommelfilter. Chem. Techn. **36**(1984)1, 23/29 und **36**(1984)11, 456/459.
- [257] Wronski, S.; Laskowski, L.K.: Filtration von Suspensionen mit zeitlich veränderlichen Kuchenwiderständen. Chem. Techn. **27**(1975)2, 88/90.
- [258] Dodds, J.A.; Baluais, G.: The limits to moisture removal by air blow dewatering. EFCE Publ. Ser. **41**(1985), 161/173.
- [259] Merten, C.: Zweiparametrisches Modell zur Beschreibung der Flüssigkeits- u. Gasströmung bei d. Filterkuchenentfeuchtung. Chem. Techn. **35**(1983)1, 16/19.

- [260] Neu, W.: Untersuchung des Waschprozesses in Filterpressen. Chem.-Ing.-Tech. **53**(1981)12, 957/959.
- [261] Hermia, J.: Filter cake washing. NATO ASI Ser. E88(1985), 310/332.
- [262] Wakeman, R.J.: Some recent development in the fundamentals of filter cake drainage and washing. EFCE Publ. Ser. **41**(1985), 131/145.
- [263] Bender, W.: Das Auswaschen von Filterkuchen. Chem.-Ing.-Tech. **55**(1983)11, 823/829.
- [264] Puff, Th.; Stahl, W.: Preßentwässerung mit nachgeschalteter Gasdifferenzdruckentwässerung. Chem.-Ing.-Tech. **64**(1992)3, 298/299.
- [265] Tiller, F.M.: Hydraulic deliquoring of compressible filter cakes. AIChE Journal **29** (1983)2, 297/305.
- [266] Zeitsch, K.: Eine neue Theorie der Zentrifugalentfeuchtung. Chem. Techn. **33**(1981)9, 456/461.
- [267] Koglin, B.: Einfluß der Agglomeration auf die Filtrierbarkeit von Suspensionen. Chem.-Ing.-Tech. **56**(1984)2, 111/117.
- [268] Schmitz, R.; Wöhlk, W.: Die Fällungskristallisation am Beispiel der Tricalciumcitrat-Fällung. Chemie-Technik **9**(1980)7, 345/348.
- [269] Keppler, M.: BHS-FEST-Druckdrehfilter. Verfahrenstechnik **7**(1973)1, 8/14.
- [270] Jung, H.F.: Filterpressen – Apparat und Verfahren der mechanischen Trenntechnik. Masch.markt **83**(1977)79, 1562/1564.
- [271] Bolek, M.: Leistungsoptimierung von Filterpressen. Chem. Techn. **30**(1978)8, 399/402.
- [272] Kurita, T.; Suwa, S.: Filtration and expression of municipal sludges by the automatic press. Filtr. and Sep. **17**(1980)3, 245/247.
- [273] Nininni, G.; Spinosa, L.; Misiti, A.: Evaluation of filter press performance for sludge dewatering. J. of the Water Pollut. Control Fed. **56**(1984)4, 331/336.
- [274] Abramow, W.P.: Untersuchung der Filtration durch eine Anschwemm-schicht in kontinuierlich arbeitenden Vakuumtrommelfiltern. Chem. Techn. **27**(1975)1, 18/20.
- [275] Smith, G.R.S.: How to use rotary vacuum precoat filters. Chem. Engng. **83**(1976)4, 84/90.
- [276] Nicolaou, I.; Stahl, W.: Die rechnergestützte Simulation von Drehfiltern. Chem.-Ing.-Tech. **63**(1991)3, 268/269.
- [277] Tiller, F.M.; Risbud, H.: Analytical formulas for disc filters. AIChE J. **20**(1974)1, 36/42.
- [278] Schweigler, N.; Stahl, W.: Zur Beeinflussung des Gasdurchsatzes auf kontinuierlichen Drehfiltern. Chem.-Ing.-Tech. **62**(1990)3, 206/207.
- [279] Tomiak, A.: Predicting performance of countercurrent filtration washing systems. Filtr. and Sep. **16**(1979)4, 354/360.
- [280] Wakeman, R.J.: Filtration and washing on vacuum filters. Filtr. and Sep. **21** (1984)3, 201/205.
- [281] Gasper, H.: Bandfilterpressen mit Hochdruckzone für hohe Feststoffgehalte. Chem-Anl. u. Verf. (1982)6, 25/26.
- [282] Bach, H.: Perspektiven der Trocknung auf dem Vakuumbandfilter. Chemie-Technik **19**(1990)5, 40/42.
- [283] Kuhlen, K.: Bandfilteranlage mit gasdichter Kapselung. Chemie-Technik **13**(1984)3, 17/18.

- [284] Schmid, H.-P.: Taktbandfilter zur Entwässerung von REA-Gips. *Chemie-Technik* **14**(1985)2, 14/18.
- [285] Fischer, E.; Raasch, J.: Querstromfiltration. *Chem.-Ing.-Tech.* **56**(1984)8, 573/578.
- [286] Wronski, S.; Mroz, A.: Power consumption in dynamic disc filters. *Filtr. and Sep.* **21**(1984)6, 397/400.
- [287] Tobler, W.: Dynamische Filtration. *Escher-Wyss-Mitteilungen* **52**(1979)21.
- [288] Wronski, S.; Molga, E.; Rudniak, L.: Dynamic Filtration in biotechnology *Bioprocess. Engng.* **4**(1989)3, 99/104.
- [289] Belfor, G.; Nagata, N.: Fluid mechanics and crossflow filtration. *Desalination, Amst.* **53**(1985)Sept., 57/79.
- [290] Alt, Ch.: Abtrennen fester und fluider Partikel aus Flüssigkeiten. *Fortschritte der Verfahrenstechnik* **18**(1980), 133/172.
- [291] Samhaber, W.: Auslegungsaspekte von Membrantrennanlagen. *Swiss Biotech* **2**(1984)5, 37/42.
- [292] Gernedel, C.; Kessler, H.G.: Ultrafiltration kolloidaler Systeme. *Verfahrenstechnik* **15**(1981)9, 646/650.
- [293] Rickli, F.: Entsorgen verbrauchter Öl-Wasser-Emulsionen. *Chem. Rdsch.* **35**(1982)50, 1/2.
- [294] Understanding Ultrafiltration. Broschüre RP 39 der Firma Millipore 1990, Millipore AG, CH-8604 Volketswil.
- [295] Strathmann, H.; Chimel, H.: Membranen in der Verfahrenstechnik. *Chem.-Ing.-Tech.* **57**(1985)7, 581/596.
- [296] Jodeit, H.; Löffler, F.: Die Partikelabscheidung in realen Tiefenfiltern. *Chem.-Ing.-Tech.* **58**(1986)2, 129/131.
- [297] Ives, K. J.: Deep bed filters. *NATO ASI Ser. E* **88**(1985), 90/145.
- [298] Regen, S. D.; Fogler, H. S.: A network model for deep bed filtration of solid particles an emulsion drops. *AIChE J.* **34**(1988)11, 1761/1772.
- [299] Gros, H.: Optimierung der Flockungsfiltration zur weitergehenden Abwasserreinigung. *Chem. Rdsch.* **35**(1982)35, 1/3.
- [300] Löffler, F.: Die Abscheidung von Partikeln aus Gasen in Faserfiltern. *Chem.-Ing.-Tech.* **52**(1980)4, 312/323.
- [301] Flatt, W.: Neuere Apparative Entwicklungen bei Gewebe- und Faserfiltern. *Chem.-Ing.-Tech.* **56**(1984)2, 99/103.
- [302] Klingel, R.; Löffler, F.: Zur Frage der optimalen Reinigungsbedingungen für Schlauchfilter mit Druckstoßabreinigung. *Chem. Eng. Process.* **18**(1984)4, 189/198.
- [303] Dietrich, H.: Der technische Entwicklungsstand von Filtermedien für anspruchsvolle verfahrenstechnische Aufgaben. *Staub Reinhalt. d. Luft* **44**(1984)10, 426/432.
- [304] Wolter, D.: Partikelentfernung aus Gasen mit Membranfiltration. *Chemie-Technik* **13**(1984)9, 48/53.
- [305] Leahy, T.J.; Gabler, R.: Sterile filtration of gases by membrane filters. *Biotechnol. and Bioengng.* **26**(1984)8, 836/843.
- [306] Jodeit, H.; Löffler, F.; Umhauer, H.: Eine schnelle Methode zur Bestimmung der Abscheideeigenschaften von Faserfiltern. *Chem.-Ing.-Tech.* **55**(1983)7, 551/553.

- [307] Vansteenkiste, Ph.: Die Vermeidung statischer Aufladungen in Filtergeweben durch den Einsatz feiner Metallfasern. *Chemie-Technik* **9**(1980)7, 357/360.
- [308] Riehle, C.; Löffler, F.: Ähnlichkeitsgesetze für den Partikeltransport in Elektrofiltern. *Chem.-Ing.-Tech.* **64**(1992)3, 266/268.
- [309] Eigenmann, G., u. A.: Umweltschutz für Berufe der chemischen Industrie und Ring-Jet-Wascheinheit. Broschüre 21786d/2.80, CIBA-GEIGY Umwelttechnik, CH-4200 Basel.
- [310] Holzer, K.: Naßabscheidung von Feinstäuben und Aerosolen. *Chem.-Ing.-Tech.* **51**(1979)3, 200/207.
- [311] Mersmann, A.; v. Morgenstern, I.B.; Deixler, A.: Deformation, Stabilität u. Geschwindigkeit fluider Partikeln. *Chem.-Ing.-Tech.* **55**(1983)11, 865/867.
- [312] Churchill, S.W.: A Theoretical Sturcure and Correlating Equation for the Motion of Single Bubbles. *Chemical Engineering and Processing*, **29**(1989) 269/279.
- [313] Zogg, M.: Neue Berechnungsunterlagen für die Sedimentation kugelförmiger Teilchen. *Chem. Rdsch.* **28**(1975), 43/49.
- [314] Brauer, H.: Impuls-, Stoff- und Wärmetransport durch die Grenzfläche kugelförmiger Partikeln. *Chem.-Ing.-Tech.* **45**(1973)18, 1099/1103.
- [315] Martin, H.: Wärme- und Stoffübertragung in der Wirbelschicht. *Chem.-Ing.-Tech.* **52**(1980)3, 199/209.
- [316] Hottovy, J.D.; Sylvester, N.D.: Drag coefficients for irregularly shaped particles. *Ind. and Engng. Chem., Process Des. Dev.* **18**(1979)3, 433/436
- [317] Chan, K.W.; Baird, M.H.I.; Round, B.G.F.: Motion of a solid sphere in a horizontally oscillating liquid. *Chem. Engng. Sci.* **29** (1974)7, 1585/1592.
- [318] Marchildon, E.K.; Gauvin, W.H.: Effect of acceleration, deceleration and particle shape on single-particle drag coefficients in still air. *AIChE J.* **27**(1979)6, 938/948
- [319] Zehner, P.: Beschreibung der Fluidodynamik von gleichmäßig fluidisierten Kugelschwärmen. *Chem. Eng. Process.* **19**(1985), 57/65.
- [320] Leu, R. J.; Ghosch, M. M.: Polyelectrolyte characteristics and flocculation. *J. Amer. Water Works Assoc.* **80**(1988)4, 159/167.
- [321] Burkert, H.; Horacek, H.: Anwendung von Flockungsmitteln bei der mechanischen Flüssigkeitsabtrennung. *Chem.-Ing.-Tech.* **58**(1986)4, 279/286.
- [322] Mühle, K.; Domasch, K.; Neesse, T.: Zur physikalisch begründeten Modellierung des Flockungsprozesses. *Chem. Tech.* **34**(1982)1, 14/18; 7, 360/363; 12, 641/642.
- [323] Reuter, J.: Das Flotationsverfahren und seine Anwendung bei Prozessen der fest/flüssig-Trennung. *Aufbereitungstechnik* **15**(1974)9, 475/489.
- [324] Kellerwessel, H.: Verfahren zum Trennen von dispersen Feststoffmengen in ihre stofflichen Komponenten. *Chem.-Ing.-Tech.* **49**(1977)3, 187/192.
- [325] Zlokarnik, M.: Neue Wege bei der flotativen Aufbereitung und Abwasserreinigung in der chemischen Industrie. *Chem.-Ing.-Tech.* **53**(1981)8, 600/606.
- [326] Bennoit, H.: Vorklärung von Chemieabwasser durch Sedimentation und Entspannungsflotation. *Chem.-Ing.-Tech.* **57**(1985)2, 158/159.
- [327] Ostermaier, K.; Dobias, B.: Trennung von Proteinen aus ihren Gemischen. *Chem.-Ing.-Tech.* **56**(1984)2, 142.
- [328] Cordoba-Molina, J.F.; Hudgins, R.R.; Silveston, P.L.: The gravity clarifier as a stratified flow phenomenon. *Cand. J. of chem. Engng.* **57**(1979)6, 249/254.

- [329] Machej, K.; Niemiec, W.: Dimensionierung rechteckiger Absetzbecken unter Berücksichtigung der Einlaufstörungen. Chem. Tech. **29**(1977)7, 381/383.
- [330] Schubert, H.: Zur Theorie und zur Auslegung von Sedimentationsprozessen. Aufbereitungstechnik **22**(1981)8, 427/441.
- [331] Rowley, M. E.; Davies, G. A.: The design of plate separators for the separation of oil-water dispersions. Chem. Engng. Res. and Des. **66**(1988)4, 313/322.
- [332] Binder, H.; Wiesmann, U.: Sedimentation aus Mehrkornsuspensionen in schrägstehenden, laminar durchströmten Rechteckrohren. Chem.-Ing.-Tech. **52**(1980)4, 332/333.
- [333] Fitch, B.: Kynch theory and compression zones. AIChE J. **29**(1983)6, 940/947.
- [334] Leschonski, K.: Das Klassieren disperser Feststoffe in gasförmigen Medien. Chem.-Ing.-Tech. **49**(1977)9, 708/719.
- [335] Lauer, O.: Auswahl des richtigen Windsichters nach Produktionsanforderungen. Masch.markt **82**(1976)47, 833/835.
- [336] Ulfik, B.; Richter, W.: Sichter und Siebvorrichtungen. Chem.-Ing.-Tech. **63**(1991)3, 1069/1074.
- [337] Simon, E.: Die diskontinuierliche Zentrifuge als Betriebssystem in der Chemischen Industrie. Chem.-Ing.-Tech. **54**(1982)4, 333/350.
- [338] Quentsch, H.: Filterzentrifugen mit neuartigem Entleerungsmechanismus. Verfahrenstechnik **7**(1973)1, 23/24.
- [339] Hultsch, G.: Neue apparative Entwicklungen bei Filterzentrifugen. Chem.-Ing.-Tech. **55**(1983)11, 840/845.
- [340] Zürrer, H.: Schubzentrifugen für hochabrasive Schleudergüter und intensive Waschprozesse. Escher-Wyss-Mitt. **49**(1976)1, 8/12.
- [341] Hoppe, B.; Jaeger, D.: Untersuchungen zur Durchsatzsteigerung an Schubzentrifugen. Escher-Wyss-Mitt. **52**(1979)1, 38/42.
- [342] Alt, Ch.: Pusher Centrifuges – Optimum Conditions. Filtr. and Sep. **17**(1980)1, 47/50.
- [343] Fengler, G.: Siebschnecken-Zentrifugen. Chem.-Anl. u. Verf. (1984)10, 121/124; 11, 89/90.
- [344] Molerus, O.; Brunner, K.: Verfahrenstechnische Auslegung von Schwing-siebzentrifugen. Chem.-Ing.-Tech. **48**(1976)2, 109/115.
- [345] Wilkesmann, H.: Kinematik und verfahrenstechnische Optimierung einer Massengut-Zentrifuge mit Präzisionsaustrag. Aufbereitungstechnik **19**(1978)12, 587/592.
- [346] Reuter, H.: Strömungen und Sedimentation in der Überlaufzentrifuge. Chem.-Ing.-Tech. **39**(1967)5/6, 311/318; 9/10, 548/553.
- [347] Glinka, U.: Die Strömung in Überlaufzentrifugen. Verfahrenstechnik **17**(1983)5, 315/323.
- [348] Frampton, G. A.: Evaluating the Performance of Industrial Centrifuges. Chem. Proc. Engng. **8**(1963), 402/414.
- [349] Zastrow, J.: Theoretische Berechnung der Abscheideleistungen von Tellerzentrifugen. Chem. Techn. **27**(1975)5, 277/279.
- [350] Brunner, K.-H.; Molerus, O.: Theoretische und experimentelle Untersuchung der Feststoffabscheidung im Tellerseparator. Chem.-Ing.-Tech. **51**(1979)3, 238/239.
- [351] Brunner, K.-H.; Molerus, O.: Berechnung und Messung der Feststoffabscheidung in Tellerseparatoren. Chem. Techn. **33**(1981)5, 237/240.

- [352] Hülsen, H.H.: Die Strömung in Eindickern und Dekantern. Aufbereitungstechnik **18**(1975)5, 203/209.
- [353] Monostori, E.; Horanyi, R.; Savelli, L.: Ähnlichkeitsbetrachtungen zur Schaffung einer Typenreihe für Schneckenzenrifugen. Chem. Tech. **34**(1982)2, 77/81.
- [354] Alt, C.; Gösele, W.: Einsatzkriterien für Dekanter. Chem.-Ing.-Tech. **54**(1982)5, 425/430.
- [355] Bürkholz, A.: Die Tropfenabscheidung in Zyklonen in Abhängigkeit von Gasdurchsatz, Druckverlust, Tropfengröße und Zyklonabmessungen. Chem.-Ing.-Tech. **56**(1984)6, 484/485.
- [356] Smigerski, H.-H.: Trenneigenschaften von Rotor-Sichtern und Zyklonen. Chem.-Ing.-Tech. **63**(1991)12, 1254/1255.
- [357] Bohnet, M.: Trennen nicht mischbarer Flüssigkeiten. Chem.-Ing.-Tech. **48**(1976)3, 177/189.
- [358] Braun, Th.: Einsatz von Hydrozyklonen zur Trennung nicht mischbarer Flüssigkeiten. Chem. Ind., Düsseld., **37**(1985)5, 331/334.
- [359] Trawinski, H.: Zum Stand der Hydrozyklon-Technologie. Verfahrenstechnik **12**(1978)11, 710/716.
- [360] Braun, Th.; Bohnet, M.: Berechnung der Fraktionstrenngradkurve von Hydrozyklonen. Chem.-Ing.-Tech. **61**(1989)9, 740/741.
- [361] Bohnet, M.: Optimalauslegung von Hydrozyklonen. Chem. Techn. **34**(1982)11, 564/568.
- [362] Moir, D.N.: Selection and use of hydrocyclones. Chem. Eng. (1985)410, 20/27.
- [363] Muschelknautz, E.: Vt-Hochschulkurs II – Mechanische Verfahrenstechnik. Verfahrenstechnik **6**(1972)3; 5; 8; 9; 10; und **8**(1974)8.
- [364] Muschelknautz, E.: Theorie der Fliehkraftabscheider mit besonderer Berücksichtigung hoher Temperaturen und Drücke. VDI-Berichte (1980)363, 49/60.
- [365] Bohnet, M.: Zyklonabscheider zum Trennen von Gas/Feststoff-Strömungen. Chem.-Ing.-Tech. **54**(1982)7, 621/630.
- [366] Dirgo, J.; Leith, D.: Performance of theoretically optimised cyclones. Filtr. and Sep. **22**(1985)2, 119/125.
- [367] Zisselmar, R.: Der Zyklonabscheider – Allgemeine Berechnungsgrundlagen sowie Untersuchungen an einer Bauart mit neuartiger Ein- und Auslaufgeometrie. Aufbereitungstechnik **25**(1984)6, 341/351.
- [368] Mothes, H.; Löffler, F.: Zur Berechnung der Partikelabscheidung in Zyklonen. Chem. Eng. Process. **18**(1984)6, 323/331.
- [369] Kirch, R.: Der Einfluß der Turbulenz auf die Partikelbewegung im Gaszyklon. Fortschr.-Ber. d. VDI-Z., R7 (1988) 145.
- [370] Wirth, K.E.: Die Grundlagen der pneumatischen Förderung. Chem.-Ing.-Tech. **55**(1983)2, 110/122.
- [371] Bohnet, M.: Fortschritte bei der Auslegung pneumatischer Förderanlagen. Chem.-Ing.-Tech. **55**(1983)7, 524/539.
- [372] Siegel, W.: Berechnung von pneumatischen Saug- und Druckförderanlagen. Fördern und Heben (1983)10, 737/822, 11, 817/822.
- [373] Reitor, G.: Pneumatische Förderer. Werkstattblatt, C. Hanser Verlag, (1984)Nr. 906, Gr. M.

- [374] Shook, C.A.: Developments in hydrotransport. *Canad. J. chem. Engng.* **54**(1976)1/2, 23/35.
- [375] Schott, H.-K.: Das Küttner Dichtstromverfahren. *Steel and Met. Mag.* **27**(1989)4, 272/277.
- [376] Brauer, H.: Eigenschaften der Zweiphasenströmung bei der Rektifikation in Füllkörpersäulen. *Dechema-Monographien*. **Bd. 37**, Verlag Chemie, Weinheim 1960, S. 7/78.
- [377] Brauer, H.; Mewes, D.: Strömungswiderstand sowie Stoff- und Wärmeübergang in ruhenden Füllkörperschichten. *Chem.-Ing.-Tech.* **44**(1972)1/2, 93/96.
- [378] Ergun, S.: Fluid flow through packed columns. *Chem. Eng. Progr.* **48**(1952)2, 89/94.
- [379] Reichelt, W.: Zur Berechnung des Druckverlusts einphasig durchströmter Kugel- und Zylinderschüttungen. *Chem.-Ing.-Tech.* **44**(1972)18, 1068/1071.
- [380] Achenbach, E.: Druckverlust von durchströmten Kugelschüttungen bei hohen Reynoldszahlen. *Chem.-Ing.-Tech.* **54**(1982)1, 66/67.
- [381] Gauvin, W.H.; Katta, S.: Momentum transfer through packed beds of various particles in the turbulent flow regime. *AIChE J.* **19**(1973)4, 775/783.
- [382] Pahl, M.H.; Rumpf, H.: Einfluß der Partikelanordnung und der Partikelform im Widerstandsgesetz von Porenströmungen. *Verfahrenstechnik* **11**(1977)9, 535/537.
- [383] Wunder, R.; Mersmann, A.: Wärmeübergang zwischen Gaswirbelschichten und senkrechten Austauschflächen. *Chem.-Ing.-Tech.* **51**(1979)3, 241.
- [384] Martin, H.: Heat Transfer between Gas Fluidized Beds of Solid Particles and the Surface of Immersed Heat Exchanger Elements. *Chem Eng. Proces.* **18**(1984)3, 157/169 und 4, 199/223.
- [385] Sporenberg, F.; Liebhardt, J.: Untersuchungen zum Wärmeübergang in Gaswirbelschichten. *Brennstoff-Wärme-Kraft* **37**(1985)11, 450/453.
- [386] Schwedes, J.; Richter, W.: Der pneumatische Granulatmischer. *Aufbereitungstechnik* **17**(1976)3, 115/118.
- [387] Kambrock, W.: Mixing and homogenizing of granular bulk in a pneumatic mixer unit. *Powder Technol.* **15** (1976)2, 199/206.
- [388] Röben, K.; Steffen, E.: Praktische Anwendung von Mehrstufen-Rieselboden-Fließbettapparaten. *Aufbereitungstechnik* **15**(1974)12, 665/669.
- [389] Varma, Y.B.G.: Pressure drop of the fluid and the flow patterns of the phases in the multistage fluidization. *Powder Technol.* **12**(1975)2, 167/174.
- [390] Pillay, P.S.; Varma, Y.B.G.: Pressure drop in solids and solids holding time in multistage fluidization. *Powder Technol.*, Lausanne **27**(1983)2, 223/231.
- [391] Hiquily, N.; Couderc, J.P.; Angelino, H.: Analyse des conditions de fonctionnement du distributeur a billes. *Powder Technol.*, Lausanne **22**(1979)1, 59/69.
- [392] Qureshi, A.E.; Creasy, D.E.: Fluidized bed gas distributors. *Powder Technol.*, Lausanne **22**(1979)1, 113/119.
- [393] Bauer, W.; Werther, J.; Emig, G.: Der Einfluß der Gasverteiler-Konstruktion auf das Betriebsverhalten von Wirbelschichten. *Chem.-Ing.-Tech.* **53**(1981)3, 202/203.
- [394] Geldart, D.; Baeyens, J.: The design of distributors for gas-fluidized beds. *Powder Technol.*, Lausanne **42**(1985)1, 67/78.

- [395] Geldart, D.: Types of gas fluidization. *Powder Technol.*, Lausanne 7(1973), 285/292.
- [396] Pawlowski, J.: Neue Approximationsbeziehung und Nomogramm zur Ermittlung der Ausdehnung von homogenen Fließbetten. *Verfahrenstechnik* 9(1975)2, 74/77.
- [397] Abrahamsen, A.R.; Geldart, D.: Behaviour of gas-fluidized beds of fine powders. *Powder Technol.*, Lausanne 24(1980)1, 35/46.
- [398] Huisgen, M.; Josfeld, F.J.; Siebler, I.: Fluidodynamische Grundlagen der Wirbelschicht. *VDI-Ber.* (1989)715, 81/107.
- [399] Molerus, O.; Werther, J.: Vorausberechnung der Blasengrößenverteilung in Wirbelschichten. *Chem. Techn.* 34(1982)10, 511/516.
- [400] Bohnet, M.: Feststoffaustrag aus Wirbelschichten. *Verfahrenstechnik* 12(1978)7, 430/435.
- [401] Hatano, H.; Shida, M.: The entrainment of solid particles from a gas-solid fluidized bed. *J. of chem. Engng. Japan* 14(1981)4, 306/311.
- [402] Briens, C.L.; Bergougnou, M.A.: A new model for entrainment from fluidized beds. *AIChE J.* 32(1986)2, 233/238.
- [403] Boross, L.: Staubaustrag aus Wirbelschichten. *Chem. Techn.* 37(1985)5, 202/205.
- [404] Abrahamsen, A.R.; Geldart, D.: Behaviour of gas-fluidized beds of fine powders. *Powder Technology* 26(1980), 47/55.
- [405] Werther, J.: Mathematische Modellierung von Wirbelschichten. *Chem.-Ing.-Tech.* 56(1984)3, 187/196.
- [406] Molerus, A.: Kenntnisstand und Entwicklungslinien der Schüttgutmechanik. *Chem.-Ing.-Tech.* 57(1985)1, 1/7.
- [407] Bauckhage, K.: Die Viskosität von Suspensionen. *Chem.-Ing.-Tech.* 45(1973)15, 1001/1004; 17, 1087/1092.
- [408] Ellenberger, J.; Hamersma, P.J.; Frituin, J.M.H.: Drei-Parameter-Modell zur Beschreibung der Fließkurven von viskoelastischen Flüssigkeiten. *Chem.-Ing.-Tech.* 56(1984)19, 783.
- [409] Kipke, K.D.: Tropfenverteilung in gerührten Flüssig-/Flüssig-Dispersionen. *Verfahrenstechnik* 15(1981)8, 563/566.
- [410] Mersmann, A.; Grossmann, H.: Dispergieren in flüssigen Zweiphasensystemen. *Chem.-Ing.-Tech.* 52(1980)8, 621/628.
- [411] Grossmann, H.: Dispergieren. *Fortschritte der Verfahrenstechnik* 21(1983), 163/184.
- [412] Koglin, B.; Pawlowski, J.; Schnöring, H.: Kontinuierliches Emulgieren mit Rotor/Stator-Maschinen. *Chem.-Ing.-Tech.* 53(1981)8, 641/647.
- [413] Pahl, H.: Mischen in Schneckenmaschinen. *Chem.-Ing.-Tech.* 57(1985)5, 421/430; 6, 506/510.
- [414] Judat, H.: Begasen von niedrigviskosen Flüssigkeiten. *Chem.-Ing.-Tech.* 51(1979)7, 710/716.
- [415] Henzler, H.-J.: Begasen höherviskoser Flüssigkeiten. *Chem.-Ing.-Tech.* 52(1980)8, 643/652.
- [416] Stein, W.A.: Berechnung des charakteristischen Schergefälles für begaste nicht-newtonsche Flüssigkeiten. *Chem.-Ing.-Tech.* 56(1984)5, 422/423.
- [417] Pedrocchi, L.: Emulsionsherstellung im turbulenten Scherspalt. *Swiss Chem* 11(1989)5, 23/32.
- [418] Lecluse, W.J.: Theorie und Anwendung der Hochdruck-Homogenisierung. *Chem.-Ing.-Tech.* 52(1980)8, 668/669.

- [419] Mohr, K.H.: Zur Dispergierung in Turbulenzfeldern hoher Energiedichte. Chem. Techn. **36**(1984)4, 157/159.
- [420] Wilms, H.: Schüttgut-Homogenisieren. Verfahrenstechnik **23**(1989)9, 66/69.
- [421] Müller, W.: Methoden und derzeitiger Kenntnisstand für Auslegungen beim Mischen von Feststoffen. Chem.-Ing.-Tech. **53**(1981)11, 831/844.
- [422] Dankwerts, P.V.: The definition and measurement of some characteristics of mixtures. Appl. Sci. Res. Bd. **A3**(1953). S. 279/296.
- [423] Hiby, J.W.: Definition und Messung der Mischgüte in flüssigen Gemischen. Chem.-Ing.-Tech. **51**(1979)7, 704/709.
- [424] Käppel, M.: Entwicklung und Anwendung einer Methode zur Messung des Mischverlaufs bei Flüssigkeiten. VDI-Forschungsheft 578. VDI-Verlag, Düsseldorf 1976.
- [425] Wachsmann, U.; Rübiger, N.; Vogelpohl, A.: Einfluß der Geometrie auf die Hydrodynamik und den Stoffaustausch im Kompaktreaktor. Chem.-Ing.-Tech. **57**(1985)4, 346/347.
- [426] Brauer, H.: Entwicklung und Leistung eines Staustrahlmischers. Chem.-Ing.-Tech. **52**(1980)12, 992/993.
- [427] Henzler, H.J.: Eignung von kontinuierlich durchströmten Mischern zum Homogenisieren. Chem.-Ing.-Tech. **51**(1979)1, 1/8.
- [428] Henzler, H.-J.: Untersuchungen zum Homogenisieren von Flüssigkeiten oder Gasen. VDI-Forschungsheft. VDI-Verlag, Düsseldorf 1978.
- [429] Bello R.A.; Robinson, C.W.; Moo-Young, M.: Mass transfer and liquid mixing in external-circulation-loop contactors, Advanc. in Biotechnol. 1. Sci. Engng. Principles (1980), 547/552.
- [430] Hartung, K.H.; Hiby, J.W.: Beschleunigung der turbulenten Mischung in Rohren. Chem.-Ing.-Tech. **44**(1972)18, 1051/1056.
- [431] Todtenhaupt, P.: Homogenisieren von Flüssigkeiten mit kontinuierlich betriebenen Rührerkolonnen. Verfahrenstechnik **10**(1976)2, 73/78.
- [432] Gütlhuber, F.; Feller, R.: Berechnung von Rührwerken. Chem.-Ing.-Tech. **46**(1974)20, 865.
- [433] Weiss, H.-J.; Lazar, D.: ESM-Sicherheits-Magnetrührwerk. Verfahrenstechnik **26**(1992)12, 33/36.
- [434] EKATO-Mixers. Firmenschrift 920-01-044e 5.85 der Ekato Rühr- und Mischtechnik, D-7860 Schopfheim.
- [435] Forschner, P.; Jekat, H.; Vettermann, R.: Zweiflügliges Rührorgan mit verbesserten hydrodynamischen Eigenschaften. Chem.-Ing.-Tech. **60**(1988)8, 490/491.
- [436] Breuer, K.: Rationalisierung beim Bau und Betrieb emaillierter Rührbehälter durch Normierung. Chemische Rundschau **32**(1979)36, 10.
- [437] Platzer, B.; Noll, G.: Modelling of the local distributions of velocity components and turbulence parameters in agitated vessels. Chem. Engng. and Process. **23**(1988)1, 13/31.
- [438] Platzer, B.; Noll, G.: Möglichkeiten zur analytischen Beschreibung der turbulenten Strömung in unbewehrten und teilbewehrten Rührkesseln mit radialfördernden Rührern. Chem. Techn. **35**(1983)5, 235/239.
- [439] Kipke, K.: Rühren von dünnflüssigen und mittelviskosen Medien. Chem.-Ing.-Tech. **51**(1979)5, 430/436.
- [440] Tschuor, L.; Widmer, F.: Charakterisierung eines Doppelwellen-Rührwerks. Chem.-Ing.-Tech. **64**(1992)11, 1036/1038.

- [441] EKATO-Rührtechnik. Firmenschrift 920-01-006 10.84 der EKATO, D-7860 Schopfheim.
- [442] Hoogendorn, C.J.; den Hartog, A.P.: Model studies on mixers in the viscous flow regime. *Chem. Engng. Sci.* **22**(1967), 1689/1699.
- [443] Khang, S.J.; Levenspiel, O.: New scale-up and design method for stirrer agitated batch mixing vessels. *Chem. Engng. Sci.* **31**(1976), 569/577.
- [444] Lindner, J.-P.; Kipke, K.: Der Einsatz von Rührern zur Entsorgung von Aufbereitungs- und Kraftwerksrückständen. *Chemie-Technik* **19**(1990)4, 110/115.
- [445] Kipke, K.; Todtenhaupt, E.: Rühren von nicht-Newtonschen Flüssigkeiten. *Verfahrenstechnik* **16**(1982)6, 497/503.
- [446] Pörtner, R.; Werner, U.: Rühren bei Homogenisierungsprozessen in strukturviskosen und viskoelastischen Flüssigkeiten. *Chem.-Ing.-Tech.* **61**(1989)3, 250/251.
- [447] Opara, M.: Homogenisieren von nicht-Newtonschen Flüssigkeiten im Rührgefäß. *Verfahrenstechnik* **9**(1975)9, 446/449.
- [448] Takahashi, K.; Yokota, T.; Konno, H.: Mixing of pseudoplastic liquid in a vessel equipped with a variety of helical ribbon impellers. *J. of chem. Engng. Japan, Tokyo* **21**(1988)1, 63/68.
- [449] Tebel, K.H.; Zehner, P.: Ein Konzept der repräsentativen Viskosität für Mischprozesse. *Chem.-Ing.-Tech.* **57**(1985)1, 49/51.
- [450] Zogg, M.: Strömungs- und Stoffaustauschuntersuchungen an der Sulzer-Gewebepackung. Dissertation Nr. 4886, ETH-Zürich, 1972.
- [451] Müller, W.: Statische Mischer – Aspekte zu Wärmeübergang, Druckabfall und Mischgüte. *Verfahrenstechnik* **15**(1981)2, 104/111.
- [452] Grosz-Röll, F.: Homogenitätserfassung in statischen Mischern. *Aufbereitungstechnik* **20**(1979)1, 26/31.
- [453] Zehner, P.: Suspendieren von Feststoffen im Strahlschlaufenreaktor. *Chem.-Ing.-Tech.* **52**(1980)11, 910/911.
- [454] Zehner, P.: Impuls-, Stoff- und Wärmetransport in Blasensäulen. *Verfahrenstechnik* **16**(1982)5, 347/357.
- [455] Kraume, M.; Zehner, P.: Suspendieren im Rührbehälter – Vergleich unterschiedlicher Berechnungsgleichungen. *Chem.-Ing.-Tech.* **60**(1988)11, 822/829.
- [456] Kipke, K.: Anwendung strömungsmechanischer Interferenzwirkung auf die Entwicklung des Interferenzstromrührers Intermig. *Verfahrenstechnik* **11**(1977)9, 518/524.
- [457] Kipke, K.: Anfahren aus abgesetzten Suspensionen. *Chem.-Ing.-Tech.* **55**(1983)2, 144/145.
- [458] Müller, W.: Anfahrwiderstand bei Sediment im Rührbehälter. *Chem.-Ing.-Tech.* **55**(1983)6, 474/476.
- [459] Einenkel, W.-D.: Fluidodynamik des Suspendierens. *Chem.-Ing.-Tech.* **51**(1979)7, 697/704.
- [460] Weinspach, P.-M.: Hydrodynamisches Verhalten von Suspensionen im Rührgefäß. *Chem.-Ing.-Tech.* **41**(1969)5 + 6, 260/265.
- [461] Davis, J.T.: Particle suspension and mass transfer rates in agitated vessels. *Chem. Engng. and Process.* **20**(1986)4, 175/181.
- [462] Kneule, F.: Zur Maßstabsübertragung beim Suspendieren. *Chem.-Ing.-Tech.* **55**(1983)4, 275/281.
- [463] Kraume, M.; Zehner, P.: Konzept zur Maßstabsübertragung beim Suspendieren im Rührbehälter. *Chem.-Ing.-Tech.* **64**(1992)3, 275/278.

DIN-Normen

Hier werden nur die wichtigsten DIN-Normen, die im Zusammenhang mit diesem Buch von Bedeutung sind, aufgeführt. Eine vollständige Zusammenfassung der für die Verfahrenstechnik wichtigen DIN-Normen findet man in [23].

Kennzeichnung von Teilchenschwärmen

- DIN 4185 Siebböden
- DIN 4186 Siebböden; Runde Metalldrähte
- DIN 4187 Siebböden; Lochplatten für Prüfsiebe
- DIN 4188 Siebböden; Drahtsiebböden für Analysensiebe
- DIN 4189 Siebböden, Drahtgewebe
- DIN 4195 Siebböden; Siebgewebe aus Seide oder Chemiefasern
- DIN 51750 Prüfung von Mineralölen; Probenahme
- DIN 53911 Prüfung von Tensiden; Probenahme von Pulvern
- DIN 66100 Körnungen, Kornklassen zur Kennzeichnung von Kornklassen und Korngruppen
- DIN 66111 Partikelgrößenanalyse; Sedimentationsanalyse
- DIN 66115 Partikelgrößenanalyse; Sedimentationsanalyse im Schwerfeld
- DIN 66116 Korn-(Teilchen-)größenanalyse; Sedimentationsanalyse im Schwerfeld
- DIN 66118 Partikelgrößenanalyse; Sichtanalyse
- DIN 66119 Partikelgrößenanalyse; Sichtanalyse mit Schwerkraft-Gegenstromsichter
- DIN 66120 Partikelgrößenanalyse; Sichtanalyse mit Fliehkraftsichter
- DIN 66126 Bestimmung der spezifischen Oberfläche pulverförmiger Feststoffe mit Durchströmverfahren
- DIN 66127 dito; Gerät nach Blaine
- DIN 66131 Bestimmung der spezifischen Oberfläche von Feststoffen durch Gasadsorption
- DIN 66132 Bestimmung der spezifischen Oberfläche von Feststoffen durch Stickstoffadsorption
- DIN 66141 Darstellung von Korn-(Teilchen-)größenverteilungen
- DIN 66143 Darstellung von Korn-(Teilchen-)größenverteilungen: Potenzgesetz
- DIN 66144 dito; Logarithmisches Normalverteilungsnetz
- DIN 66145 dito; RRSB-Netz
- DIN 66160 Messen disperser Systeme
- DIN 66161 Partikelgrößenanalyse
- DIN 66165 Partikelgrößenanalyse; Siebanalyse

Mechanische Trennverfahren

- DIN 7129 Filterpressen
- DIN 19605 Filter zur Wasseraufbereitung
- DIN 19621 Dolomitisches Filtermaterial
- DIN 19623 Filtersande und Filterkiese
- DIN 19624 Anschwemmfilter zur Wasseraufbereitung
- DIN 24184 Typenprüfung von Schwebstofffiltern
- DIN 24185 Prüfung von Luftfiltern für die Raumluftechnik
- DIN 24400 Dreisäulenzentrifugen
- DIN 24402 Dreisäulenzentrifugen
- DIN 24405 Zentrifugen; Begriffe
- DIN 58970 Laborzentrifugen
- DIN 66142 Darstellung und Kennzeichnung von Trennungen disperser Güter

Rheologie

- DIN 1342 Viskosität Newtonscher Flüssigkeiten
- DIN 13342 Nicht-Newtonsche Flüssigkeiten
- DIN 51550 Viskosimetrie; Bestimmung der Viskosität
- DIN 53012 Viskosimetrie; Kapillarviskosimetrie newtonscher Flüssigkeiten
- DIN 53015 Viskosimetrie; Messung der Viskosität mit dem Kugelfallviskosimeter
- DIN 53017 Viskosimetrie; Bestimmung des Temperaturkoeffizienten der Viskosität
- DIN 53018 Messung der dynamischen Viskosität newtonscher Flüssigkeiten mit Rotationsviskosimetern
- DIN 53019 Messung von Viskositäten und Fließkurven mit Rotationsviskosimetern

Mischen

- DIN-Normen für emaillierte Rührbehälter: Tabelle 7.2
- DIN 28006 Allgemeintoleranzen für Rührbehälter
- DIN 28130 Rührbehälter mit Rührwerk
- DIN 28131 Rührer für Rührbehälter
- DIN 28132 Rührwerke; Rührwellen-Durchmesser
- DIN 28133 Rührwerke; Nenndrehzahlen
- DIN 28136 Rührbehälter
- DIN 28161 Anforderungen an Rührerantriebe

Ergänzungen

- DIN 2408 Rohrleitungen verfahrenstechnischer Anlagen
- DIN 19227 Bildzeichen, Kennbuchstaben und Sinnbilder für Messen, Steuern und Regeln in der Verfahrenstechnik
- DIN 28001 Nenndurchmesser für chemische Apparate
- DIN 28005 Zulässige Abweichungen für Masse ohne Toleranzangabe für Behälter
- DIN 28004 Fließbilder verfahrenstechnischer Anlagen

VDI-Richtlinien

Hier werden nur die wichtigsten VDI-Richtlinien, die im Zusammenhang mit diesem Buch von Bedeutung sind, aufgeführt. Ein vollständiges Verzeichnis ist beim VDI-Verlag, Düsseldorf erhältlich. Die einzelnen Richtlinien können beim Beuth Verlag, Berlin/Köln bezogen werden.

Kennzeichnung von Teilchenschwärmen

VDI 2031	Prüfungen mit Handsieben
VDI 2066	Beladungsmessung im Staub
VDI 2119	Messung partikelförmiger Niederschläge
VDI 2266	Thermalpräzipitator
VDI 2269	Mikroskopische Analyse
VDI 2301	Andreasen-Pippette, Sedimentierzentrifuge
VDI 2463	Messen von Partikeln; Messen der Massenkonzentration
VDI 3491	Kennzeichnung von Partikeldispersionen in Gasen

Zerkleinern

VDI 3735	Emissionskennwerte technischer Schallquellen (Zerkleinerungsmaschinen)
----------	--

Mechanische Trennverfahren

VDI 2260	Technische Gewährleistungen für Entstauber
VDI 3676	Massenkraftabscheider
VDI 3677	Filternde Abscheider
VDI 3678	Elektrische Abscheider
VDI 3679	Naßarbeitende Abscheider
VDI 3926	Prüfung von Filtermedien

Ergänzungen

VDI 2263	Staubbrände und Staubexplosionen
VDI 3673	Druckentlastung von Staubexplosionen